

REQUERIMIENTOS ÁGILES – USER STORIES Y ESTIMACIONES

Consigna:	Aplicar los conceptos teóricos desarrollados en clase sobre user stories, MVP y estimaciones ágiles. Para ello: Los docentes representarán a expertos del dominio que expresarán sus necesidades vinculadas al desarrollo un software para la gestión de ventas de entradas para festivales. Los estudiantes realizarán preguntas con el objetivo de acordar juntos el alcance del proyecto, y determinar: • Los roles principales • El MVP, explicando el alcance propuesto para el MVP y justificando la inclusión de las user stories al MVP. • Las user stories completas. • La estimación de cada user, identificando la canónica Cada grupo presentará el resultado obtenido al final de la clase al resto del curso. Se entregará una copia al docente la clase siguiente.
-----------	--

Caso Práctico 1 con Resolución: Festival de Folklore

Anualmente la Dirección de Cultura de la Municipalidad de una localidad de la provincia, organiza un festival de folklore. Este festival tiene una duración de generalmente cinco noches, aunque esto puede variar de año en año. En cada una de las noches actúan distintos grupos folklóricos con reconocimiento regional, provincial y nacional. El festival se prepara con mucha anticipación y se realiza la diagramación para determinar qué grupos actúan en cada noche y el orden en el que los mismos realizarán sus presentaciones, teniendo en cuenta que los horarios de presentación de los grupos no pueden superponerse y que no pueden quedar espacios sin ninguna presentación entre medio de dos grupos. Considerar que no puede incluirse la participación de un grupo más de una vez para un mismo festival, en una misma noche.

En cada noche se define la hora de inicio de esta, pero no se determina la hora de fin, ya que esta puede variar según si las presentaciones se extienden más de lo previsto.

El Festival se realiza en un único estadio, que está dividido en sectores (A, B, C, etc.), que se identifican con colores diferentes, y cada sector se compone de filas (1, 2, 3, etc.), cada fila, a su vez, está conformada por butacas, las cuales están numeradas.

La venta de entradas se realiza en cinco puntos de venta que se encuentran en funcionamiento simultáneamente: en el estadio donde se realizará el festival, en tres centros comerciales de la ciudad capital y en un centro comercial de la localidad donde se realiza el festival. No se debe permitir que se venda una misma entrada (una misma butaca de un festival en una misma fecha) en dos puntos de venta diferentes.

Existen distintos tipos de entradas para el público (mayores, menores, jubilados, etc.). El precio de las entradas depende del tipo de entrada y del sector donde se encuentre la butaca, además puede variar de una noche a otra, dependiendo de los grupos musicales que actúan. Por ejemplo, una entrada para mayores en el sector A, que está cerca del escenario, será más costosa que una para mayores en el sector E que está más alejado del mismo y a su vez puede variar de noche en noche el precio de la entrada en la misma ubicación. Las butacas se venden para una noche en particular así es que una misma butaca puede estar disponible, por ejemplo, para la noche 1 y 3, y ocupada para la noche 2, 4 y 5.

También se habilita la venta anticipada de las entradas a un precio menor, un porcentaje de descuento que la Dirección de Cultura determina, al igual que la fecha de vencimiento de ese beneficio, por ejemplo, venta anticipada con un descuento del 10 % hasta un mes antes que empiece el festival. La forma de venta de entradas

es únicamente de contado en efectivo. Si un cliente solicita la anulación de la entrada sólo se le reintegra el 50% del monto abonado. Esto se puede hacer hasta 10 días antes del inicio del festival.

La entrada tiene un código de barras para evitar falsificaciones. Además, hay que tener en cuenta que la misma entrada cumple la función de factura, por lo que debe tener los datos requeridos por la ley de facturación, y debe asegurarse de que el número de factura sea único.

La Dirección de Cultura de la Municipalidad ha solicitado a su Área de Sistemas el desarrollo de un sistema de información que le ayude con la administración de los festivales que organiza, la diagramación de la programación y la venta de entradas y brinde información que ayude a la organización de próximos festivales. La Dirección de Cultura de la Municipalidad tiene licencias para realizar la aplicación con una base de datos Oracle.

Debido a que en las horas pico se suele generar cola en los puntos de venta, es necesario que el sistema genere una entrada en no más de 6 segundos.

Solución Propuesta

Roles:

- Vendedor de Entradas
- Director de Cultura de la Municipalidad
- Responsable de Festival
- Responsable de Predio

MVP (Producto Mínimo Viable)

Descripción:

Aplicación que permita la venta de entradas en los puntos de venta, pagando en efectivo, sin descuentos de ningún tipo y para un tipo de entrada general.

El Responsable del Festival podrá diagramar un festival para único predio con estructura fija y podrá registrar los grupos musicales.

No se incluye:

- Los descuentos por venta anticipada
- La configuración variable de la estructura del predio
- Los reportes

Criterio: Las User Stories consideradas para el MVP permiten validar la recepción y uso de una aplicación que, a pedido de la Dirección de Cultura, permita gestionar sus festivales y la venta de sus entradas. Con este fin se incluyeron funcionalidades que permiten no solo la diagramación, sino también el registro de festivales, puntos de venta y centros de venta para administrarlos. La posibilidad de vender entradas se acotó a un solo método de pago, en este caso efectivo, para validar la recepción. La funcionalidad relacionada con la estructura variable del predio no es necesaria en este momento ya que se asume que el festival, en un principio, se realizará en un único estadio.

Historias de usuario incluidas en el MVP:

Vendedor de Entradas:

- Vender Entrada

Responsable del Festival:

- Registrar Festival
- Diagramar Festival
- Registrar grupo musical
- Definir Precios
- Registrar Punto de Venta

Nota: las user stories resaltadas en verde son resultado de la división de la user story inmediata anterior resaltada en amarillo.

Vender Entradas

Como Vendedor de Entradas quiero poder vender entradas para un festival vigente para cumplir con mis objetivos de venta.

8

Criterios de Aceptación:

- Forma de cobro = efectivo.
- Tiempo de respuesta no mayor a 6 segundos en la impresión de la entrada.
- La entrada debe tener impresa un código de barras.
- Debe seleccionar una butaca para poder vender la entrada
- Debe controlar concurrencia de la butaca a vender
- Si corresponde venta anticipada, aplicar descuento correspondiente.

Pruebas de Usuario

- ☐ Probar vender una entrada seleccionando la butaca. (pasa)
- ☐ Probar vender una entrada sin seleccionar la butaca. (falla)
- ☐ Probar vender más de una entrada del mismo tipo de entrada. (pasa)
- ☐ Probar vender más de una entrada de diferentes tipos de entrada. (pasa)
- ☐ Probar vender entradas de un único sector. (pasa)
- ☐ Probar vender entradas de más de un sector. (pasa)
- ☐ Probar con descuento por venta anticipada. (pasa)
- ☐ Probar con descuento por venta anticipada, cuando no corresponde. (falla)
- ☐ Probar sin descuento por venta anticipada. (pasa)
- ☐ Probar vender ubicaciones tomadas por otro punto de venta.(falla)
- ☐ Probar imprimir entradas que tenga el código de barras (pasa)
- ☐ Probar imprimir entradas sin el código de barras (falla)
- ☐ Probar imprimir entradas con impresor apagado (falla)

Justificación de estimación:

- **Complejidad:** user story compleja ya que requiere validaciones combinadas y varios datos ingresables y seleccionables. Se trabaja con una transacción, que incluye la generación y la impresión de la entrada
- **Esfuerzo:** Se requiere esfuerzo vinculado a que es un desarrollo complejo y con muchas pruebas de diferentes combinaciones posibles, verificando el tema de la concurrencia entre los puntos de venta y el cumplimiento de la performance en la impresión. También se requiere análisis, diseño e implementación respecto a cómo resolver la impresión, así como las pruebas posteriores.
- **Incertidumbre:** Nula. El requerimiento es claro y no hay duda técnica. No hay duda respecto a cómo generar un código de barra, ya que se requiere el encoding correspondiente en una librería.

Generar Entradas

Como Vendedor de Entradas quiero poder generar entradas para un festival vigente para cumplir con mis objetivos de venta.

5

Criterios de Aceptación:

- Forma de cobro = efectivo.
- La entrada debe tener un código de barras.
- Debe seleccionar una butaca para poder vender la entrada
- Debe controlar concurrencia de la butaca a vender
- Si corresponde venta anticipada, aplicar descuento correspondiente.

Pruebas de Usuario

- ☐ Probar vender una entrada seleccionando la butaca. (pasa)
- ☐ Probar vender una entrada sin seleccionar la butaca. (falla)
- ☐ Probar vender más de una entrada del mismo tipo de entrada. (pasa)
- ☐ Probar vender más de una entrada de diferentes tipos de entrada. (pasa)
- ☐ Probar vender entradas de un único sector. (pasa)
- ☐ Probar vender entradas de más de un sector. (pasa)
- ☐ Probar con descuento por venta anticipada. (pasa)
- ☐ Probar con descuento por venta anticipada, cuando no corresponde. (falla)
- ☐ Probar sin descuento por venta anticipada. (pasa)
- ☐ Probar vender ubicaciones tomadas por otro punto de venta. (falla)

Justificación de estimación:

- **Complejidad:** user story compleja ya que requiere validaciones combinadas y varios datos ingresables y seleccionables. Se trabaja con una transacción. También requiere resolver la comunicación con un impresor especial para entradas, cumpliendo la performance esperada
- **Esfuerzo:** Se requiere esfuerzo vinculado a que es un desarrollo complejo y con muchas pruebas de diferentes combinaciones posibles.
- **Incertidumbre:** Nula. El requerimiento es claro y no hay duda técnica. No hay duda respecto a cómo generar un código de barra, ya que se requiere el encoding correspondiente en una librería.

Imprimir Entrada

Como Vendedor de Entradas quiero imprimir entradas para un festival vigente para cumplir con mis objetivos de venta.

2

Criterio de Aceptación:

- Tiempo de respuesta no mayor a 6 segundos en la impresión de la entrada

Pruebas de Usuario

- ☐ Probar imprimir una entrada demorando 6 segundos o menos (pasa)
- ☐ Probar imprimir una entrada demorando más de 6 segundos (falla)
- ☐ Probar imprimir 5 entradas (pasa)
- ☐ Probar imprimir entradas con el impresor apagado(falla)

Justificación de estimación:

- **Complejidad:** user story compleja ya que requiere la comunicación con un impresor especial para entradas, cumpliendo la performance esperada.
- **Esfuerzo:** Vinculado al análisis, diseño e investigación respecto a cómo resolver la impresión, así como las pruebas posteriores.
- **Incertidumbre:** Media, para resolver técnicamente la comunicación con la impresora.

Registrar festival

Como Responsable de Festival quiero registrar un festival para organizar su realización.

1

Criterio de Aceptación:

- No se pueden registrar festivales simultáneos, en el mismo período de tiempo

Pruebas de Usuario

- ☐ Probar crear festival con todos los datos necesarios. (pasa)
- ☐ Probar crear un festival que tenga superposición de fechas con uno existente. (falla)
- ☐ Probar crear un festival con datos faltantes (falla)

Justificación de estimación:

- **Complejidad:** Simple. Requiere pocos datos y validaciones simples.
- **Esfuerzo:** Poco. La información a registrar es poca. Es una entidad de negocio simple.
- **Incertidumbre:** Nula. El requerimiento es claro y no hay duda técnica.

Diagramar Festival

Como Responsable de Festival quiero diagramar un festival para definir qué grupos musicales actuarán cada día.

5

Criterios de Aceptación:

- Los horarios de presentación de los grupos no pueden superponerse
- No pueden quedar espacios sin ninguna presentación entre medio de dos grupos.
- No puede incluirse la participación de un grupo más de una vez para un mismo festival.
- Poder dejar una diagramación incompleta.
- Si la diagramación queda incompleta no controlar espacios sin grupo musical.

Pruebas de Usuario

- ☐ Probar crear diagramación que cumpla las reglas de diagramación. (pasa)
- ☐ Probar crear diagramación con grupos musicales superpuestos en horarios. (falla)
- ☐ Probar crear diagramación completa con espacios sin asignar grupos musicales (falla)
- ☐ Probar crear diagramación con un grupo musical asignado 2 veces. (falla)
- ☐ Probar crear diagramación incompleta y no permite dejar espacios sin grupos asignados. (falla)
- ☐ Probar crear diagramación incompleta y permite dejar espacios sin grupos asignados. (pasa)

Justificación de estimación:

- **Complejidad:** user story compleja ya que requiere validaciones combinadas y varios datos ingresables y seleccionables. Se trabaja con una transacción que tiene muchas reglas de negocio
- **Esfuerzo:** Se requiere esfuerzo vinculado a que es un desarrollo complejo y con muchas pruebas de diferentes combinaciones posibles.
- **Incertidumbre:** Nula. El requerimiento es claro y no hay duda técnica.

Registrar predio

Como Responsable de Predio quiero registrar el estadio para tener la infraestructura necesaria para realizar un festival

3

Criterios de Aceptación:

- Los sectores del estadio deben identificarse con colores diferentes.
- Cada sector incluye un conjunto de filas que incluye varias butacas.

Pruebas de Usuario

- ☐ Probar crear un estadio con varias butacas, filas y columnas. (pasa)
- ☐ Probar agregar una fila a un sector existente. (pasa)
- ☐ Probar incluir una butaca con el mismo número en una fila. (falla)
- ☐ Probar incluir varios sectores de diferentes colores cada sector. (pasa)
- ☐ Probar incluir varios sectores asignándoles el mismo color. (falla)

Justificación de estimación:

- **Complejidad:** user story mediana ya que requiere la generación de una imagen del estadio de forma dinámica.
- **Esfuerzo:** Se requiere esfuerzo vinculado al desarrollo de la imagen del estadio, el diseño de la solución y las pruebas asociadas.
- **Incertidumbre:** Baja. El requerimiento es claro pero hay cierta duda técnica para generar la imagen dinámicamente.

Registrar grupo musical

Como Responsable del Festival quiero registrar un grupo musical para incluirlo en la diagramación del uno o más festivales

3

Criterios de Aceptación:

- Un grupo musical puede tener uno o más artistas
- Un mismo artista puede incluirse en más de un grupo musical
- Para un grupo se mantiene el nombre y el nombre completo de cada artista que lo compone.
- Si el grupo musical es con un único artista el nombre del grupo musical y del artista es el mismo.
- Un grupo musical tiene un nombre único, no puede repetirse.

Pruebas de Usuario

- ☐ Probar crear un grupo musical con un único artista. (pasa)
- ☐ Probar crear un grupo musical con varios artistas. (pasa)
- ☐ Probar completar todos los datos de algunos artistas y no completar otros datos de un artista. (falla)
- ☐ Probar crear un grupo musical con un nombre previamente existente (falla)
- ☐ Probar crear un grupo musical sin especificar el nombre del grupo musical (falla)

Justificación de estimación:

- **Complejidad:** user story media, si bien no tiene muchos datos, debe validar el nombre del grupo y la existencia de al menos un artista.
- **Esfuerzo:** Se requiere esfuerzo medio para validaciones, y para las pruebas asociadas.
- **Incertidumbre:** Nula. Requerimiento claro sin duda técnica.

Registrar grupo musical solista

Como Responsable del Festival quiero registrar un grupo musical de un artista para utilizarlo en la diagramación del Festival

1

Criterios de Aceptación:

- El grupo musical solista tiene el nombre del artista.
- El nombre del artista no puede repetirse.

Pruebas de Usuario

- ☐ Probar crear un grupo musical con un único artista. (pasa)
- ☐ Probar crear un grupo musical con un único artista sin completar todos los datos. (falla)
- ☐ Probar crear un grupo musical con un nombre previamente existente (falla)

Justificación de estimación:

- **Complejidad:** user story simple, con pocos datos y validaciones.
- **Esfuerzo:** Se requiere esfuerzo bajo respecto al registro de datos y validaciones, y las pruebas asociadas son simples.
- **Incertidumbre:** Nula. Requerimiento claro sin duda técnica.

Registrar grupo musical con más de un artista

Como Responsable del Festival quiero registrar un grupo musical integrado por dos o más artistas para utilizarlo en la diagramación del Festival

2

Criterios de Aceptación:

- Un grupo musical puede tener uno o más artistas
- Un mismo artista puede incluirse en más de un grupo musical
- Para un grupo se mantiene el nombre y el nombre completo de cada artista que lo compone.
- Un grupo musical tiene un nombre único, no puede repetirse.

Pruebas de Usuario

- ☐ Probar crear un grupo musical con varios artistas. (pasa)
- ☐ Probar completar todos los datos de algunos artistas y no completar otros datos de un artista. (falla)
- ☐ Probar crear un grupo musical con un nombre previamente existente (falla)
- ☐ Probar incluir el mismo artista en distintos grupos musicales (pasa)

Justificación de estimación:

- **Complejidad:** user story mediana. Entidad de negocio del tipo cabecera-detalle.
- **Esfuerzo:** Se requiere esfuerzo medio respecto al trabajo de validaciones y generación de datos de cabecera y detalle de integrantes.
- **Incertidumbre:** Baja. Sólo respecto a la forma de visualización.

Definir precios

Como Responsable de Festival quiero fijar precios para un festival para poder vender entradas.

2

Criterios de Aceptación:

- El precio de la entrada depende de la noche del festival, el sector y el tipo de entrada
- Si el festival tendrá venta anticipada, se deben definir los descuentos.

Pruebas de Usuario

- ☐ Probar registrar precios para una noche, sector y tipo de entrada que ya los tiene (falla)
- ☐ Probar registrar precios para una noche, sector y tipo de entrada (pasa)
- ☐ Probar registrar precios para un festival vigente (pasa)
- ☐ Probar registrar precios cuando no hay festival vigente (falla)
- ☐ Probar definir descuentos para un festival que tiene venta anticipada (pasa)
- ☐ Probar definir descuentos para un festival que NO tiene venta anticipada (falla)

Justificación de estimación:

- **Complejidad:** user story mediana. Entidad de negocio del tipo cabecera-detalle.
- **Esfuerzo:** Se requiere esfuerzo medio respecto al trabajo de validaciones y generación de datos de cabecera y detalle de integrantes.
- **Incertidumbre:** Baja. Sólo respecto a la forma de visualización.

Habilitación de butacas para venta

2

Como Responsable de Predio quiero definir qué butacas habilitar para poder iniciar la venta de entradas.

Criterios de Aceptación:

- La habilitación se debe poder hacer para un sector, múltiples sectores, y/o algunas butacas de un sector

Pruebas de Usuario

- ☐ Probar habilitar todos los sectores con sus butacas. (pasa)
- ☐ Probar habilitar algunas butacas de un sector. (pasa)
- ☐ Probar habilitar para 1 sector todas las butacas (pasa)
- ☐ Probar no habilitar ninguna butaca. (falla)

Justificación de estimación:

- **Complejidad:** user story simple, vinculado a visualización de datos previos y cambio de estado.
- **Esfuerzo:** Medio para realizar la visualización de las butacas.
- **Incertidumbre:** Baja. Sólo respecto a la forma de visualización.

Registrar punto de venta

1

Como Responsable de Festival quiero registrar un punto de venta para realizar la venta de entradas desde estos puntos de venta

Criterios de Aceptación:

- Un punto de venta forma parte de un centro de venta
- Un punto de venta tiene que tener un nombre que no se repita en el mismo centro de venta

Pruebas de Usuario

- ☐ Probar registrar un punto de venta con todos sus datos. (pasa)
- ☐ Probar registrar un punto de venta con algunos datos faltantes. (falla)
- ☐ Probar registrar un punto de venta sin seleccionar un centro de venta al que pertenece. (falla)
- ☐ Probar registrar un punto de venta con nombre existente (falla)

Justificación de estimación:

- **Complejidad:** user story simple, con pocos datos y validaciones.
- **Esfuerzo:** Se requiere esfuerzo bajo respecto al registro de datos y validaciones, y las pruebas asociadas son simples.
- **Incertidumbre:** Nula. Requerimiento claro sin duda técnica.

Reporte de asistencia de público

Como Director de Cultura quiero obtener información sobre el público que asiste a los festivales para conocer la aceptación del festival en cuanto a concurrencia de público

3

Criterios de Aceptación:

- Incluir gráficos de torta que muestren el porcentaje de ocupación del estadio

Pruebas de Usuario

- ☐ Probar generar un reporte con el 100% del estadio ocupado. (pasa)
- ☐ Probar generar un reporte con el 0% del estado ocupado. (pasa)
- ☐ Probar generar un reporte sin seleccionar todos los datos para generarlo. (falla)
- ☐ Probar generar un reporte con más del 0% y menos del 100% del estadio ocupado (pasa)

Justificación de estimación:

- **Complejidad:** user story mediana, la complejidad está dada por la generación de reportes en diferentes formatos, y la optimización de algoritmos de búsqueda.
- **Esfuerzo:** Se requiere esfuerzo medio para diseño de la solución para generación de reportes en diferentes formatos, definición de algoritmos de búsquedas, y búsqueda de datos de prueba y ejecución de pruebas.
- **Incertidumbre:** Medio. Vinculado a cómo generar los reportes en distintos formatos, cómo definir los algoritmos y la forma de visualización.

Reporte de venta de entradas

Como Director de Cultura quiero obtener información sobre la venta de entradas de un festival para analizar que tan bien diagramado estuvo y cómo resultó la selección de artistas de cada día.

3

Criterios de Aceptación:

- Incluir los totales por festival y por noche de festival
- Mostrar un histograma mostrando entradas totales por cada noche del festival

Pruebas de Usuario

- ☐ Probar generar un reporte con el 100% de la venta. (pasa)
- ☐ Probar generar un reporte con el 0% de la venta. (pasa)
- ☐ Probar generar un reporte sin seleccionar todos los datos para generarlo. (falla)
- ☐ Probar generar un reporte con más del 0% y menos del 100% de la venta(pasa)
- ☐ Probar generar un reporte con el 0% de venta para una noche, entre el 1% y el 99% para otra noche, y el 100% para otra noche. (pasa)
- ☐ Probar hacer histograma con total por noche de festival (pasa)
- ☐ Probar generar reporte sin mostrar el histograma (falla)

Justificación de estimación:

- ***Complejidad:*** user story mediana, la complejidad está dada por la generación de reportes en diferentes formatos, y la optimización de algoritmos de búsqueda.
- ***Esfuerzo:*** Se requiere esfuerzo medio para diseño de la solución para generación de reportes en diferentes formatos, definición de algoritmos de búsquedas, generación del histograma y búsqueda de datos de prueba y ejecución de pruebas.
- ***Incertidumbre:*** Medio. Vinculado a cómo generar los reportes en distintos formatos, cómo definir los algoritmos y la forma de visualización.

Consigna:	Aplicar los conceptos teóricos desarrollados en clase sobre user stories, MVP y estimaciones ágiles. Para ello: Los docentes representarán a expertos del dominio que expresarán sus necesidades vinculadas al desarrollar un software para la gestión de venta de artículos para body painting. Los estudiantes realizarán preguntas con el objetivo de acordar juntos el alcance del proyecto, y determinar: • Los roles principales • El MVP, explicando el alcance propuesto para el MVP y justificando la inclusión de las user stories al MVP. • Las user stories completas. • La estimación de cada user, identificando la canónica Cada grupo presentará el resultado obtenido al final de la clase al resto del curso. Se entregará una copia al docente la clase siguiente.
-----------	--

Caso de estudio 2: Body Painting

Glosario:

Body Painting: Arte temporal, en el que un artista crea un dibujo con pinturas sobre el cuerpo de su modelo.

Mercado Pago: Sistema intermediario mediante el cual se puede pagar de múltiples formas, asegurando que los vendedores reciban el dinero correspondiente.

Web service (servicio web): es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de programación diferentes, y ejecutadas sobre cualquier plataforma, pueden utilizar los servicios web para intercambiar datos en redes de ordenadores como Internet.

Descripción del Dominio

Body Paint es una empresa que se dedica a la venta por internet de productos para hacer Body Painting. Para esto necesita un producto web en donde el cliente pueda realizar los pedidos de compra de los productos que la empresa ofrece.

Para confirmar un pedido, el comprador deberá estar registrado como cliente. Para registrarse como cliente debe ingresar sus datos personales, un mail de contacto, la dirección de envío por defecto o predefinida (país, provincia o estado, localidad, calle y nro., piso y departamento, estos últimos 2, si corresponde).

Al realizar la compra, el cliente deberá agregar productos a un "carro de compras"; el carro de compras representa el pedido en su etapa inicial, mientras el cliente está comprando, es decir agregando productos. En el carro de compras se podrá ir visualizando el monto total del pedido. El cliente puede agregar o quitar productos de su carro. Una vez completo el carro de compras, el cliente seleccionará el domicilio de envío, que puede ser alguno de los que tiene registrados o agregar un nuevo domicilio de envío para ese pedido. Debe seleccionar la forma de pago, que puede ser: efectivo contra entrega, tarjeta de crédito, o a través del sistema Mercado Pago. Un cliente puede pagar un pedido con una única forma de pago.

Una vez registrados los datos que conforman la forma de pago del pedido, (los datos a registrar dependen de la forma de pago elegida), el cliente puede confirmar el pedido y se debe enviar un mail de confirmación al cliente.

Body Paint vende diferentes productos, como pinturas, pinceles, brillantina, esponjas y plantillas de dibujos. El stock de cada producto debe ser visible únicamente para los administradores de producto, con permiso de acceso al panel de administración del producto.

El stock de los productos debe actualizarse cada vez que se confirma una compra. Cuando un producto alcanza un valor mínimo en el stock, el cual es configurable por el Administrador del Producto, será visualizado en la interfaz, remarcado con color rojo y con un ícono descriptivo de la situación.

Además, la empresa Body Paint arma kits de productos a partir de los productos simples que compra a los proveedores. Estos kits de productos están compuestos por otros kits o por productos simples. El color del producto hace que sea un producto diferente, es decir tiene un código de producto distinto (pero el stock se maneja únicamente a nivel producto, no a nivel kit). El Administrador de Productos arma los kits.

Por ejemplo, el ArtBasicKit está armado por un kit base de pinturas de tres colores, un kit de 2 pinceles, una esponja y un glitter neutro. Los Kits componen productos, pero sólo puede incluirse en un kit un único producto por código, es decir no pueden incluirse 3 esponjas del mismo código de producto, como productos simples en un kit. Los kits tienen definido un precio que no depende del precio de los productos que lo componen.

Por ejemplo:

Producto	Tipo	Precio
Pincel	Producto	\$300
Esponja	Producto	\$200
Glitter neutro	Producto	\$350
Kit: Pincel+Esponja+Glitter	Kit	\$700

Precio total de los productos por separado: \$850

Precio del kit que contiene los mismos productos: \$700

Al seleccionar un kit, el cliente en consecuencia está eligiendo todos los productos que lo componen.

El Administrador de Productos puede dar de baja kits y productos, para que no estén disponibles para la venta. Además cuenta con reportería para conocer los productos incluidos en kits, y los productos cerca del stock mínimo.

Cuando ingresa una partida de productos, el sistema debe permitir que los administradores de productos de Body Painting, carguen de manera masiva un listado indicando el nombre, marca, stock y precio actualizado. Esto se podrá realizar a través de un archivo csv o xls. El sistema debe actualizar los valores de los productos existentes y cuando se detecte un nuevo producto, no vendido con anterioridad, solicitar que se importe la imagen correspondiente en formato png o jpg.

La empresa trabaja con un proveedor que realiza el envío de paquetes. El Sistema del proveedor de Envío de Paquetes genera un número de tracking del pedido, para que el cliente y la empresa Body Paint puedan conocer la situación del pedido. Al recibir el número de tracking, se genera y envía un mail al cliente indicando esta información.

En el panel del vendedor, se ven los pedidos pendientes de entrega, luego de que el cliente confirma una compra. Cuando el proveedor de envío de paquetes reciba una notificación vía email de pedido listo enviada por un Vendedor, procederá a retirar el pedido, para entregarlo al cliente. Cada vez que el pedido sufre un cambio se notifica al cliente vía email y se actualiza el estado del pedido en el panel del Vendedor.

El Vendedor puede cancelar una entrega si se presenta algún problema, por ej. que el stock registrado sea incorrecto.

El cliente tendrá 5 días hábiles desde la entrega, para realizar algún reclamo a Body Paint.

El tratamiento de los reclamos es el siguiente:

El cliente puede solicitar que se le haga una nueva entrega del pedido o parte de este. En este caso, luego de un análisis del vendedor, se puede volver enviar nuevamente los productos (todos o una parte) asociados al mismo pedido.

Si el cliente solicita un reembolso del monto abonado por el pedido; el pedido puede ser anulado, y la transacción de pago correspondiente también. Para solicitar un reembolso el cliente debe haber recibido el pedido.

Si el cliente no reclama, se da por finalizado el pedido a los 5 días hábiles.

La empresa Body Paint muchas veces premia a un conjunto de cliente con ofertas. Para esto el Vendedor genera cupones de descuento que son específicos para un cliente, desde el panel de administración y asocia los clientes seleccionados, para que les llegue

	ITEM DESCRIPTION	EACH	QTY	TOTAL	
	Cameleon Custom Build Palette [+] View list of options selected	\$120.50	1	\$120.50	X
	Pro Laptop Case & Round Insert (12 Global/DFX/TAG/Kryvaline/Cameleon)	\$0.00	1	\$0.00	A

un mail con los datos del cupón (código de cupón, validez de la oferta, productos abarcados, monto en pesos del descuento).

Para que se realice el descuento correspondiente, una vez armado el pedido en el carro de compras, el cliente debe ingresar el código del cupón, para que se aplique el descuento correspondiente. Cabe aclarar que el descuento sólo se puede aplicar si el monto del pedido es mayor al descuento obtenido.

Cuando se confirma el pago queda asociado el cupón a los productos del pedido correspondiente, y se marca el cupón como usado.

El Vendedor puede generar reportes de los productos más vendidos, las zonas con más pedidos y el top ten de clientes que más compras realizaron.

Solución Propuesta

Roles:

- Cliente
- Administrador de Producto
- Vendedor

MVP (Producto Mínimo Viable)

Descripción: Aplicación que permita a los clientes comprar productos relacionados con el body paint, iniciando con productos simples únicamente, pagados en efectivo contra entrega.

El vendedor podrá ver la situación de los pedidos para poder administrarlos hasta su entrega.

El administrador de productos podrá gestionar los productos.

No se incluye:

- La comunicación con la empresa de envío de paquetes .
- La administración de kits
- Formas de pago con tarjeta de crédito y mercado de pagos.
- Gestión de reclamos

Criterio: El conjunto de User Stories seleccionadas para el MVP tiene como objetivo validar la existencia de clientes interesados en la compra de productos de bodypainting mediante una aplicación. Las funcionalidades incluidas permiten efectuar un ciclo de compra completo a través de la gestión individual de los pedidos, el registro y visualización de los productos y el pago de estos en efectivo. Con respecto al efectivo como medio de pago, se seleccionó debido a su facilidad y rapidez de desarrollo como así también la familiaridad con este por parte del cliente. La venta de productos en una instancia temprana del desarrollo será solo de productos individuales ya que, al necesitar validar el interés por parte de los clientes, la creación y gestión kits no se considera necesaria para esta iteración del producto.

Historias de usuario incluidas en el MVP:

Cliente

Registrar cliente

Armar carro de compras

Confirmar pedido efectivo contra entrega

Vendedor

Visualizar estado de pedidos

Administrador de productos:

Visualizar productos

Crear producto

Historias de usuario identificadas para el Cliente:

- Registrar cliente
- Armar carro de compras
- Registrar domicilio de envío
- Confirmar pedido con pago en efectivo contra entrega
- Confirmar pedido con pago con tarjeta de crédito
- Confirmar pedido pagando por MercadoPago
- Recibir mail de confirmación de pedido
- Recibir mail de identificación de seguimiento de pedido
- Recibir mail de seguimiento de pedido
- Reclamar re-entrega total del pedido
- Reclamar re-entrega parcial del pedido
- Reclamar reembolso del pedido
- Recibir mail de cupón de descuento
- Agregar cupón de descuento a pedido

Nota: las US pueden unificarse, por ej:

- **Armar carro de compras** en Agregar Producto al Carro de Compras y Quitar Productos del Carro de Compras.
- Confirmar pedido con tarjeta de crédito, Confirmar pedido con MercadoPago, en uno solo
- Agregar cupón de descuento a pedido en la misma US que confirma el pedido
- Reclamar re-entrega total del pedido, Reclamar re-entrega parcial del pedido, Reclamar reembolso del pedido en una sola.

Historias de usuario identificadas para el Vendedor

- Visualizar pedidos pendientes de entrega
- Registrar cumplimentación de pedido
- Enviar notificación de pedido listo
- Visualizar estado de pedidos
- Generar cupón de descuento
- Enviar cupón de descuento (puede incluirse esta historia o la historia Recibir mail de cupón de descuento del Cliente)
- Cancelar entrega de pedido
- Generar reporte de productos más vendidos
- Generar reporte de zonas con más pedidos
- Generar reporte de top ten de clientes que más compras realizaron

Historias de Usuario identificadas para el Administrador de productos:

- Crear producto
- Visualizar productos
- Configurar stock mínimo de producto
- Armar kit de productos
- Cargar partida de productos
- Importar imagen para producto
- Dar de baja producto
- Dar de baja kit
- Generar reporte de productos incluidos en kits
- Generar reporte de stock mínimo

User Stories para el Cliente

Armar carro de compras Como Cliente quiero armar mi carro de compras, para definir los productos que quiero adquirir con flexibilidad, antes de confirmarlo. Criterios de Aceptación: - Se puede agregar y/o quitar productos. - Se debe ingresar cantidad de cada producto, proponiendo 1 por defecto. - Se debe calcular y mostrar el monto total del pedido conforme se agrega o quita un producto. - Se puede modificar la cantidad de productos incluidos en el carro de compras. - Se pueden agregar productos simples o kits de productos.	3
Pruebas de Usuario: - Probar armar un carro de compras de un pedido con productos simples informando cantidad de cada producto (pasa) - Probar armar un carro de compras de un pedido con productos simples con cantidad de producto = 0 en algún producto (falla) - Probar armar un carro de compras de un pedido con kits (pasa) - Probar armar un carro de compras de un pedido con productos simples y kits informando cantidad de cada producto (pasa) - Probar armar un carro de compras de un pedido con productos sin stock (falla) - Probar armar un carro de compras de un pedido sin productos (falla) - Probar armar un carro de compras de un pedido y que no calcule el total del pedido (falla) - Probar armar un carro de compras de un pedido y que no actualice el total del pedido al agregar un producto (falla) - Probar armar un carro de compras de un pedido y que no actualice el total del pedido al quitar un producto (falla)	

Justificación de Estimación:

- Esfuerzo:** Se requiere desarrollo de la interfaz tipo drag and drop para agregar y quitar productos, y el cálculo continuo del total.
- Complejidad:** Complejidad media para asegurar la actualización del total del pedido cada vez que se agrega o quita un producto o kit.
- Incertidumbre:** La funcionalidad drag and drop debe ser investigada y probada para que sea amigable para el usuario.

Confirmar pedido con pago en efectivo contra entrega Como Cliente quiero confirmar mi pedido, pagando en efectivo contra entrega para adquirir los productos que deseo. Criterios de Aceptación: - El pedido confirmado debe ya contar con los datos del cliente, incluyendo email, todos los productos y kits, domicilio de envío y forma de pago. - Un cliente puede pagar un pedido con una única forma de pago.	3
Pruebas de aceptación: - Probar confirmar un pedido con productos simples y (pasa) - Probar confirmar un pedido con kits(pasa) - Probar confirmar un pedido con productos simples y kits (pasa) - Probar confirmar un pedido con productos sin stock (falla) - Probar confirmar un pedido sin productos (falla) - Probar confirmar un pedido sin domicilio de envío (falla) - Probar confirmar un pedido sin forma de pago (falla) - Probar confirmar un pedido sin cliente con un email registrado (falla) - Probar confirmar un pedido sin datos del cliente (falla)	

Justificación de Estimación:

- Esfuerzo: Se requiere desarrollo del registro del pedido con todos sus datos y las validaciones correspondientes.
- Complejidad: Complejidad media para realizar las validaciones y asegurar la finalización de la transacción.
- Incertidumbre: No hay incertidumbre para realizar esta acción.

Confirmar pedido con pago con tarjeta de crédito

Como Cliente quiero confirmar mi pedido pagando con tarjeta de crédito para adquirir los productos que deseo.

Criterios de Aceptación:

- El pedido confirmado debe ya contar con los datos del cliente, incluyendo email, todos los productos y kits, domicilio de envío y forma de pago.
- El cliente deberá seleccionar la dirección de entrega de entre sus domicilios registrados.
- Para confirmar el Pedido, el carrito de compras debe tener al menos un producto o kit.
- Al confirmar el pedido deben ingresarse los datos de la tarjeta de crédito: número, nombre del titular, fecha de vencimiento como MM/AAAA y código de verificación de 3 o 4 dígitos.
- En caso de que al momento de confirmar el pedido algún producto no tenga stock, se mostrará un mensaje de error indicando que el producto no está disponible.
- Un cliente puede pagar un pedido con una única forma de pago.
- Al confirmar el pedido debe registrarse el pago con la TC utilizada.
- Al confirmar el pedido exitosamente se mostrará un mensaje indicando la fecha aproximada de entrega y se enviará un email al cliente con los datos de su compra: productos y/o kits comprados, precio unitario, precio total, dirección de entrega, fecha aproximada de entrega y los últimos 4 dígitos de la tarjeta utilizada.

5

Pruebas de aceptación:

- Probar confirmar un pedido con productos simples y tarjeta de crédito válida (pasa)
- Probar confirmar un pedido con kits y tarjeta de crédito válida (pasa)
- Probar confirmar un pedido con productos simples y kits y tarjeta de crédito válida (pasa)
- Probar confirmar un pedido con productos sin stock (falla)
- Probar confirmar un pedido sin productos (falla)
- Probar confirmar un pedido sin domicilio de envío (falla)
- Probar confirmar un pedido sin forma de pago (falla)
- Probar confirmar un pedido sin cliente con un email registrado (falla)
- Probar confirmar un pedido con una tarjeta de crédito vencida (falla)
- Probar confirmar un pedido con una tarjeta de crédito con datos de la TC faltantes (falla)
- Probar confirmar un pedido con una tarjeta de crédito con datos de la TC erróneos (falla)
- Probar confirmar un pedido sin datos del cliente (falla)

Justificación de Estimación:

- Esfuerzo: Se requiere desarrollo del registro del pedido con todos sus datos y las validaciones correspondientes, y el registro y pruebas de la transacción con la tarjeta de crédito.
- Complejidad: Complejidad alta para realizar las validaciones y asegurar la finalización de la transacción con la tarjeta de crédito.
- Incertidumbre: Alta, para establecer la interfaz con crédito.

Confirmar pedido pagando con Mercado Pago

Como Cliente quiero confirmar mi pedido pagando a través de Mercado Pago para adquirir los productos que deseo.

5

Criterios de Aceptación:

- El pedido confirmado debe ya contar con los datos del cliente, incluyendo email, todos los productos y kits, domicilio de envío y forma de pago.
- Un cliente puede pagar un pedido con una única forma de pago.
- Al confirmar el pedido debe registrarse el pago con la TC utilizada a través de Mercado Pago.

Pruebas de aceptación:

- Probar confirmar un pedido con productos simples y una cuenta de MercadoPago válida (pasa)
- Probar confirmar un pedido con kits y una cuenta de MercadoPago válida (pasa)
- Probar confirmar un pedido con productos simples y kits y una cuenta de MercadoPago válida (pasa)
- Probar confirmar un pedido con productos sin stock (falla)
- Probar confirmar un pedido sin productos (falla)
- Probar confirmar un pedido sin domicilio de envío (falla)
- Probar confirmar un pedido sin forma de pago (falla)
- Probar confirmar un pedido sin cliente con un email registrado (falla)
- Probar confirmar un pedido con una cuenta de MercadoPago inválida (falla)
- Probar confirmar un pedido sin datos del cliente (falla)

Justificación de Estimación:

- Esfuerzo: Se requiere desarrollo del registro del pedido con todos sus datos y las validaciones correspondientes, y el registro y pruebas de la transacción con MercadoPago.
- Complejidad: Complejidad alta para realizar las validaciones y asegurar la finalización de la transacción con MercadoPago.
- Incertidumbre: Alta, para establecer la interfaz con MercadoPago.

Recibir mail de confirmación de pedido

Como Cliente quiero recibir un mail de confirmación del pedido que hice para asegurarme de que fue procesado.

2

Criterios de Aceptación:

- La aplicación envía el mail automáticamente cuando el Cliente confirma el pedido.
- Debe tener una dirección la dirección de mail del cliente que hizo el pedido.
- El mail debe contener el estado del pedido.

Pruebas de aceptación:

- Probar recibir un mail al confirmar un pedido (pasa)
- Probar recibir un mail sin informar el estado del pedido (falla)
- Probar recibir un mail con un mail inexistente ingresado para el cliente (falla)
- Probar recibir un mail sin ingresar la dirección de mail del cliente (falla)

Justificación de Estimación:

- Esfuerzo: Se requiere desarrollo del envío del mail con todos los datos del pedido.
- Complejidad: Complejidad media para establecer la forma de envío de mail, mediante alguna interfaz, y el diseño del mail.
- Incertidumbre: Media para definir con qué solución se enviarán los mails.

Recibir mail de identificación de seguimiento de pedido

Como Cliente quiero recibir un mail de seguimiento de pedido para realizar el seguimiento del estado de mi pedido.

2

Criterios de Aceptación:

- La aplicación envía el mail automáticamente cuando el proveedor de paquetes envía el número correspondiente.
- Debe tener la dirección de mail del cliente que hizo el pedido.
- El mail debe contener el número de seguimiento del pedido (tracking) y el estado del pedido.

Pruebas de aceptación:

- Probar recibir un mail con número de seguimiento y estado del pedido (pasa)
- Probar recibir un mail con estado del pedido, sin recibir un número de seguimiento (falla)
- Probar recibir un mail sin el estado del pedido y con número de seguimiento (falla)
- Probar recibir un mail con un mail inexistente ingresado para el cliente (falla)
- Probar recibir un mail sin ingresar el mail del cliente (falla)

Justificación de Estimación:

- Esfuerzo: Se requiere desarrollo del envío del mail y la interfaz con el sistema del proveedor de envío de paquetes.
- Complejidad: Complejidad media para establecer la forma interfaz con el sistema de paquetes y envío de mails.
- Incertidumbre: Media para definir con qué solución se establecerá la comunicación con el sistema del proveedor de envío de paquetes y la forma de envío de emails.

Recibir mail de seguimiento de pedido

Como Cliente quiero recibir un mail de seguimiento de pedido para saber a dónde está mi pedido.

2

Criterios de Aceptación:

- La aplicación envía el mail automáticamente cuando el pedido cambia de estado en el sistema del proveedor de envío de paquetes.
- El último cambio de estado es el de confirmación de entrega del pedido.

Pruebas de aceptación:

- Probar recibir un mail cuando el proveedor de envío de paquetes retira el paquete (pasa)
- Probar recibir un mail cuando el proveedor de envío de paquetes entrega el paquete (pasa)
- Probar recibir un mail con un mail inexistente ingresado para el cliente (falla)
- Probar recibir un mail sin ingresar el mail del cliente (falla)

Justificación de Estimación:

- Esfuerzo: Se requiere desarrollo del envío del mail y la interfaz con el sistema del proveedor de envío de paquetes.
- Complejidad: Complejidad media respecto al envío de mails y la comunicación con el sistema del proveedor de envío de paquetes.
- Incertidumbre: Media para definir con qué solución se establecerá la comunicación con el sistema del proveedor de envío de paquetes y la forma de envío de emails.

Reclamar re-entrega total del pedido

Como Cliente quiero reclamar la re-entrega total de un pedido para recibir los productos con la calidad requerida.

3

Criterios de Aceptación:

- El reclamo se debe registrar en los siguientes 5 días hábiles de ser recibido el pedido por el cliente.
- El reclamo debe asociar el número de pedido que se está reclamando.

Pruebas de aceptación:

- Probar realizar el reclamo de un pedido completo recibido entre los 5 días hábiles desde la confirmación de recepción del pedido (pasa)
- Probar realizar el reclamo de un pedido no recibido (falla)
- Probar realizar un reclamo de un pedido sin asociar el pedido reclamado (el número de pedido) (falla)
- Probar realizar un reclamo pasados los 5 días hábiles desde la recepción del pedido (falla)

Justificación de Estimación:

- Esfuerzo: Se requiere desarrollo del registro de la transacción de reclamo y la generación del nuevo pedido. Se debe probar el reclamo cumpliendo la regla de los 5 días hábiles.
- Complejidad: Complejidad media, para generar dos transacciones y realizar las pruebas de validación de los 5 días hábiles.
- Incertidumbre: Nula. Están definidas las transacciones y las reglas de negocio.

Reclamar re-entrega parcial del pedido

Como Cliente quiero reclamar la re-entrega parcial de un pedido para recibir los productos con la calidad requerida.

2

Criterios de Aceptación:

- El reclamo se debe registrar en los siguientes 5 días hábiles de ser recibido el pedido por el cliente.
- El reclamo debe asociar el número de pedido que se está reclamando.

Pruebas de aceptación

- Probar realizar el reclamo de parte del pedido recibido entre los 5 días hábiles desde la confirmación de recepción del pedido (pasa)
- Probar realizar el reclamo de un pedido no recibido (falla)
- Probar realizar un reclamo luego de los 5 días hábiles desde la confirmación de recepción del pedido (falla)
- Probar realizar el reclamo de un pedido sin asociar el número de pedido reclamado (falla)

Justificación de Estimación:

- Esfuerzo: Se requiere desarrollo del registro de la transacción de reclamo y la generación del nuevo pedido. Se debe probar el reclamo cumpliendo la regla de los 5 días hábiles. Se asume que ya se encuentra desarrollada la validación y el registro de las transacciones.
- Complejidad: Complejidad baja. Se asume que ya se encuentra desarrollada la validación y el registro de las transacciones.
- Incertidumbre: Nula. Están definidas las transacciones y las reglas de negocio.

Reclamar reembolso del pedido

Como Cliente quiero reclamar el reembolso de un pedido para recuperar el dinero pagado.

Criterios de Aceptación:

- El reclamo de reembolso se debe registrar en los siguientes 5 días hábiles de recibido el pedido por el cliente.
- El reclamo de reembolso debe asociar el número de pedido que se está reclamando.
- El pedido asociado al reembolso se anula.
- La transacción de pago asociado al reembolso se anula

5

Pruebas de aceptación:

- Probar reclamar el reembolso del total de un pedido recibido dentro de los 5 días hábiles de recibido el pedido (pasa)
- Probar reclamar el reembolso de un pedido no recibido (falla)
- Probar reclamar el reembolso luego de los 5 días hábiles de recibido el pedido (falla)
- Probar reclamar el reembolso sin vincular el pedido que se reclama (por número) (falla)
- Probar reclamar el reembolso de un monto negativo de dinero (falla)
- Probar reclamar el reembolso de un monto mayor al del pedido (falla)
- Probar reclamar el reembolso de un monto menor al del pedido (falla)

Justificación de Estimación:

- Esfuerzo: Se requiere desarrollo del registro de la transacción de reclamo y anulación del pedido. Se debe probar el reclamo cumpliendo la regla de los 5 días hábiles y confirmar la anulación del monto abonado.
- Complejidad: Complejidad alta. Se debe resolver cómo devolver el dinero según el medio de pago.
- Incertidumbre: Alta, para definir la forma de devolución del dinero.

Recibir mail de cupón de descuento

Como Cliente quiero recibir un mail conteniendo el cupón de descuento para poder aplicarlo en un pedido.

Criterios de Aceptación:

- El mail se envía cuando el Vendedor genera el cupón de descuento.

2

Pruebas de aceptación

- Probar recibir un mail cuando se genera un cupón de descuento asignado a un cliente (pasa)
- Probar recibir un mail con un mail inexistente ingresado para el cliente (falla)
- Probar recibir un mail sin ingresado para el cliente (falla)

Justificación de Estimación:

- Esfuerzo: Se requiere desarrollo del envío del mail.
- Complejidad: Complejidad baja respecto al envío de mails.
- Incertidumbre: Baja para definir la forma de envío de emails.

Agregar cupón de descuento a pedido

Como Cliente quiero aplicar un cupón de descuento a un pedido para pagar menos por mi compra.

2

Criterios de Aceptación:

- El cupón de descuento tiene un código, un monto, fecha de validez y productos abarcados.
- El cupón sólo se puede aplicar si el monto total del pedido es mayor al monto del descuento.

Pruebas de aceptación:

- Probar agregar un cupón de descuento válido para el cliente registrado y verlo aplicado en el total del pedido (pasa)
- Probar agregar un cupón de descuento de otro cliente (falla)
- Probar agregar un cupón vencido (falla)
- Probar agregar un cupón usado (falla)
- Probar agregar un cupón con un código inválido (falla)
- Probar agregar un cupón de un monto mayor al del total del pedido (falla)
- Probar agregar un cupón de un monto igual al del total del pedido (falla)

Justificación de Estimación:

- Esfuerzo: Se requiere desarrollo y pruebas de la inclusión del descuento como un factor que resta al pedido.
- Complejidad: Complejidad baja. La complejidad está dada por el cálculo sobre el total del pedido y la validación de validez y estado del cupón.
- Incertidumbre: Nula, no hay duda respecto al requerimiento.

Registrar cliente

Como Cliente quiero registrarme para poder realizar compras de productos y kits.

1

Criterios de Aceptación:

- Los datos de un cliente son: datos personales, un mail de contacto, la dirección de envío por defecto (país, provincia o estado, localidad, calle y nro., piso (si corresponde) y departamento (si corresponde)).

Pruebas de aceptación:

- Probar registrar un cliente con todos sus datos (pasa)
- Probar registrar un cliente con más de un domicilio (pasa)
- Probar registrar un cliente sin domicilio (falla)
- Probar registrar un cliente sin nombre y apellido (falla)
- Probar registrar un cliente ya registrado (falla)
- Probar registrar un cliente sin email (falla)
- Probar registrar un cliente con email inválido (falla)

Justificación de Estimación:

- Esfuerzo: Bajo. Desarrollo y prueba de un registro simple con validaciones simples.
- Complejidad: Complejidad baja vinculadas a las validaciones.
- Incertidumbre: Nula, el reclamo está claro.

Registrar domicilio de envío

Como Cliente quiero agregar un domicilio de envío para enviar los productos pedidos a esa dirección.

1

Criterios de Aceptación:

- Los datos de un domicilio de envío son: país, provincia o estado, localidad, calle y nro., piso y departamento si corresponde.

Pruebas de aceptación:

- Probar registrar un nuevo domicilio de envío a un cliente existente (pasa)
- Probar registrar un domicilio ya existente para ese cliente (falla)
- Probar registrar un domicilio sin todos los datos (falla)
- Probar registrar un domicilio con datos inválidos (falla)

Justificación de Estimación:

- Esfuerzo: Bajo. Desarrollo y prueba de un registro simple con validaciones simples.
- Complejidad: Complejidad baja vinculadas a las validaciones.
- Incertidumbre: Nula, el reclamo está claro.

La historia de usuario canónica es **Registrar cliente**, ya que no tiene incertidumbre y es una historia de baja complejidad, por lo que sirve como metro patrón para comparar con el resto de las historias. Se puede establecer el esfuerzo requerido para el desarrollo de la historia y explicar cada tarea a realizar.

User Stories para el Vendedor

Visualizar pedidos pendientes de entrega

Como Vendedor quiero ver los pedidos pendientes de entrega para saber qué pedidos se deben preparar

1

Criterios de Aceptación:

- Se debe visualizar el detalle de: datos del cliente, cantidad de cada producto y/o kit pedidos, domicilio de envío y forma de pago.
- Los pedidos se visualizan luego de que el cliente confirme la compra

Pruebas de aceptación:

- Probar visualizar pedidos pendientes de entrega y hay pedidos con datos de cliente, productos y kits seleccionados, domicilio de envío y forma de pago (pasa)
- Probar visualizar pedidos pendientes de entrega sin los datos de productos y kits seleccionados (falla)
- Probar visualizar pedidos pendientes de entrega sin los datos de cliente (falla)
- Probar visualizar pedidos que aún no han sido confirmados (falla)

Justificación de Estimación:

- Esfuerzo: Bajo. Es una consulta simple de datos
- Complejidad: Baja. Es un listado simple de datos.
- Incertidumbre: Nula. No hay dudas sobre la consulta.

Registrar cumplimiento de pedido

Como Vendedor quiero registrar el cambio en la situación de un pedido para estar informando respecto del avance del pedido

1

Criterios de Aceptación:

- Los envíos de notificaciones por cambios en la situación del pedido no son parte de esta historia

Pruebas de aceptación:

- Probar actualizar la situación del pedido cuando el pedido está listo (pasa)
- Probar actualizar la situación del pedido cuando el proveedor de envío de paquetes retira el paquete (pasa)
- Probar actualizar la situación del pedido cuando el proveedor de envío de paquetes entrega el paquete (pasa)
- Probar actualizar la situación del pedido cuando el pedido está cancelado (falla)

Justificación de Estimación:

- Esfuerzo: Bajo. Es un cambio de estado simple.
- Complejidad: Baja. Se actualiza la situación de una única transacción.
- Incertidumbre: Nula. No hay dudas respecto a los cambios de estado a actualizar.

Enviar notificación de pedido listo

Como Vendedor quiero notificar al proveedor de envío de paquetes de un pedido listo para que el proveedor lo retire y lo entregue.

3

Criterios de Aceptación:

- La notificación debe incluir los datos del cliente y el domicilio de envío del pedido
- La notificación debe enviarse cuando el pedido esté listo

Pruebas de aceptación:

- Probar notificar al proveedor de un pedido listo para retirar con los datos del cliente y domicilio de envío (pasa)
- Probar notificar al proveedor de un pedido listo sin datos de domicilio de envío (falla)
- Probar notificar al proveedor de un pedido listo sin datos del cliente (falla)

Justificación de Estimación:

- Esfuerzo: Media. Se requiere el desarrollo del envío de la notificación y la interfaz con el sistema del proveedor
- Complejidad: Media. Hay que definir la interfaz con el sistema del proveedor y la forma de envío de notificaciones.
- Incertidumbre: Media. Se desconoce de qué manera se puede comunicar con el sistema del proveedor de envío de paquetes, falta definir de qué manera se implementará la notificación y no está claro cuáles datos del cliente se deben enviar.

Cancelar entrega de pedido Como Vendedor quiero cancelar una entrega para que no le llegue al cliente un pedido que no corresponde. Criterios de Aceptación: - Se debe registrar el motivo de la cancelación - No se debe permitir cancelar entregas que ya hayan sido notificadas al proveedor de envío de paquetes	2
Pruebas de aceptación: - Probar cancelar una entrega pendiente de entrega registrando el motivo de cancelación (pasa) - Probar cancelar una entrega pendiente de entrega sin registrar el motivo (falla) - Probar cancelar una entrega que ya ha sido notificada al proveedor de envío de paquetes (falla)	

Justificación de Estimación:

- Esfuerzo: Medio. Implica solo un cambio de estado con algunas validaciones (estado actual y registro del motivo)
- Complejidad: Baja. El cambio de estado es simple y las validaciones a realizar también.
- Incertidumbre: Baja. No hay dudas sobre cómo realizar un cambio de estado.

Generar cupón de descuento Como Vendedor quiero generar un cupón de descuento para premiar a un cliente con una oferta. Criterios de Aceptación: - El vendedor deberá seleccionar los clientes a quienes irá dirigido el descuento. - El descuento se realiza para toda la compra - El descuento del cupón es por un porcentaje o por un monto fijo, según lo seleccione el Vendedor - El cupón se define con los siguientes datos: - Código de cupón único generado automáticamente - Validez de la oferta, compuesto con una fecha desde y una fecha hasta (datos que debe ingresar el Vendedor, donde ambas fechas se consideran incluidas dentro del período de vigencia) - Monto o porcentaje de descuento (dato ingresado por el Vendedor, con hasta dos dígitos decimales) - Las fechas de vigencia deben tener formato dd/mm/aaaa - El código de cupón se generará automáticamente y deben ser números que no se repitan. - Una vez generado el cupón de descuento se deberá informar al Vendedor y enviar un mail a los clientes seleccionados con los siguientes datos: - Validez de la oferta, - Monto o porcentaje de descuento	2
Pruebas de aceptación: - Probar generar un cupón de descuento con código, validez de la oferta, productos abarcados y monto del descuento (pasa) - Probar generar un cupón de descuento sin indicar monto del descuento (falla) - Probar generar un cupón con validez de la oferta con fecha en el pasado (falla) - Probar generar un cupón sin indicar los productos abarcados (falla) - Probar generar un cupón sin generar el código de cupón (falla)	

Justificación de Estimación:

- Esfuerzo: Medio. Implica el registro del cupón con sus datos y validaciones de fecha, productos y montos.
- Complejidad: Baja. Las validaciones a realizar son muy simples.
- Incertidumbre: Nula, no hay dudas respecto a cómo hacer el registro de la transacción.

Enviar cupón de descuento

Como Vendedor quiero enviar un cupón de descuento a clientes seleccionados para que puedan aplicarlo a sus pedidos, incrementando mis ventas.

3

Criterios de Aceptación:

- Se debe incluir los datos del cupón: validez de la oferta, productos abarcados y monto del descuento

Pruebas de aceptación:

- Probar enviar un cupón de descuento con sus datos de validez, productos y montos a 3 clientes (pasa)
- Probar enviar un cupón de descuento sin datos a 2 clientes (falla)
- Probar enviar un cupón de descuento con datos de validez, productos y montos sin indicar clientes (falla)

Justificación de Estimación:

- Esfuerzo: Medio. Se requiere el desarrollo del envío de mail con los datos del cupón y algunas validaciones.
- Complejidad: Media. Se debe establecer cómo resolver el envío de mails y cómo se va a diseñar el cupón.
- Incertidumbre: Media. No está claro de qué manera resolver el envío de mails.

Generar reporte de productos más vendidos

Como Vendedor quiero generar un reporte de productos más vendidos para gestionar mi stock

3

Criterios de Aceptación:

- Se deben visualizar los productos más vendidos ordenados desde el más vendido al menos vendido.
- Se debe permitir filtrar el reporte por mes y por año

Pruebas de aceptación:

- Probar generar reporte de productos más vendidos con los productos ordenados y filtrados por mes (pasa)
- Probar generar reporte de productos más vendidos filtrado por día (falla)
- Probar generar reporte de productos sin datos de ventas (falla)

Justificación de Estimación:

- Esfuerzo: Medio. Se requiere el desarrollo de filtros eficientes sobre una gran cantidad de datos.
- Complejidad: Media. Se debe definir de qué manera se implementarán los reportes.
- Incertidumbre: Media. Se debe definir cómo asegurar la performance al momento de la aplicación de los filtros.

La **historia de usuario canónica** es **Visualizar pedidos pendientes de entrega** ya que no tiene incertidumbre y es una historia de baja complejidad, por lo que sirve como metro patrón para comparar con el resto de las historias. Se puede establecer el esfuerzo requerido para el desarrollo de la historia y explicar cada tarea a realizar.

User Stories para el Administrador de Producto

Crear Producto Como Administrador de Productos quiero crear un producto para que esté disponible para venderlo a mis clientes. Criterios de Aceptación: El nombre del producto debe ser único y debe tener un precio de valor no negativo. Pruebas de aceptación: ● Probar crear un producto que no existe (pasa) ● Probar crear un producto que existe, es decir que se duplica su nombre (falla) ● Probar crear un producto formado por otros productos (falla) ● Probar crear un producto con un precio negativo (falla)	1
--	----------

Justificación de Estimación:

- Esfuerzo: Bajo, validación básica de unicidad.
- Complejidad: Simple, las validaciones no son complejas.
- Incertidumbre: Baja, respecto a los datos a incluir para el producto.

Visualizar productos Como Administrador de Productos quiero ver los productos para conocer el portafolio de productos que vendemos. Criterios de Aceptación: ● Se incluye la búsqueda y visualización de los productos existentes. ● Los filtros de búsqueda son por nombre (cadena de caracteres) o por código (alfanumérico de hasta 10 caracteres) ● Debe ingresar al menos 1 filtro de búsqueda. Pruebas de aceptación: ● Probar visualizar un conjunto de productos cuando existe al menos un producto (pasa) ● Probar visualizar un conjunto de productos cuando no existe ninguno (pasa) ● Probar visualizar un conjunto de productos cuyo nombre empiece con un conjunto de letras (pasa) ● Probar visualizar un producto de un código válido (pasa) ● Probar visualizar un producto sin ingresar filtro. (falla)	2
---	----------

Justificación de Estimación:

- Esfuerzo: Bajo, para resolver la visualización y búsqueda de productos.
- Complejidad: Simple, para resolver el algoritmo de filtrado.
- Incertidumbre: Baja, pero requiere definición respecto a qué datos mostrar.

Visualizar kits de productos

Como Administrador de Productos quiero ver los kits de productos para conocer la composición de los kits.

Criterios de Aceptación:

- Filtros a aplicar por:
 - Nombre del kit: Busca por una cadena de caracteres que debe estar contenida en el nombre. Se puede ingresar un solo nombre, pero pueden obtener varios kits que contengan la cadena de caracteres ingresada. La cadena de caracteres debe contener letras y números únicamente.
 - Código del kit: Debe ser igual al valor ingresado, pueden ingresarse más de un código de kit para filtrar. Los códigos de kit son un número entero mayor a 0.
 - Nombre de un producto que lo compone: Busca por una cadena de caracteres que debe estar contenida en el nombre. Se puede ingresar un solo nombre, pero pueden obtener varios kits que contengan la cadena de caracteres ingresada. La cadena de caracteres debe contener letras y números únicamente.
 - Código de un producto que lo compone: Debe ser igual al valor ingresado, pueden ingresarse más de un código de producto para filtrar. Los códigos de productos son un número entero mayor a 0.
- Se pueden combinar los filtros y se requiere ingresar al menos 1 filtro.
- Se mostrarán para cada kit el nombre y su código.
- Se podrá seleccionar la forma de visualización de los resultados entre las opciones: Pantalla, PDF o Excel.
- Es requerido elegir una forma de visualización

3

Pruebas de aceptación:

- Probar visualizar un conjunto de kits de productos cuando existe al menos un kit (pasa)
- Probar visualizar el detalle de productos que compone a un kit de productos (pasa)
- Probar visualizar un conjunto de kits cuyo nombre empiece con un conjunto de letras, forma de visualización PDF (pasa)
- Probar visualizar un kit de un código particular, forma de visualización Pantalla (pasa)
- Probar visualizar un conjunto de kits que incluyan un producto de un nombre específico (pasa)
- Probar visualizar un conjunto de kits que incluyan un producto de un código específico, forma de visualización Excel (pasa)
- Probar visualizar kits de productos sin seleccionar ningún filtro (falla)
- Probar visualizar kits de productos sin elegir forma de visualización (falla)

Justificación de Estimación:

- Esfuerzo: Media, para resolver la visualización y búsqueda de kits productos y los productos que lo componen.
- Complejidad: Simple, para resolver el algoritmo de filtrado y la visualización del detalle del kit.
- Incertidumbre: Baja, pero requiere definición respecto a qué datos mostrar y qué filtros aplicar.

Configurar stock mínimo de productos

Como Administrador de Productos quiero configurar el stock mínimo de productos para ver una advertencia al llegar al límite de productos.

Criterios de Aceptación:

- El stock mínimo es un número entero, positivo.

1

Pruebas de aceptación:

- Probar configurar el stock mínimo de productos para un producto existente, con un número entero y positivo (pasa)
- Probar configurar el stock mínimo de productos para un producto existente, con un número con coma (falla)
- Probar configurar el stock mínimo de productos para un producto existente, con un número negativo (falla)
- Probar configurar el stock mínimo de productos para un producto inexistente (falla)
- Probar configurar el stock mínimo de productos para un kit de productos (pasa)

Justificación de Estimación:

- Esfuerzo: Bajo, para la validación del número entero y positivo.
- Complejidad: Simple, es una pantalla con dos datos.
- Incertidumbre: Nula, no hay duda respecto al requerimiento.

Armar kit de productos Como Administrador de Productos quiero armar un kit de productos para tener ofertas tentadoras para los clientes. Criterios de Aceptación: • Los Kits componen productos, pero sólo puede incluirse en un kit un único producto por código. • Los kits tienen definido un precio que no depende del precio de los productos que lo componen. Pruebas de aceptación: • Probar armar un kit con diferentes productos ingresando un precio para el kit(pasa) • Probar armar un kit con más de un producto de un mismo código (falla) • Probar armar un kit y no indicar el precio (falla) • Probar armar un kit con un precio negativo (falla)	3
---	-----------------

Justificación de Estimación:

- Esfuerzo: Medio, para generación de una UI usable para el Administrador de Productos, y para desarrollo y prueba de validaciones de reglas de negocio.
- Complejidad: Simple, las validaciones no son complejas.
- Incertidumbre: Baja, para definir la UI.

Generar reporte de productos incluidos en kits

Como Administrador de Productos quiero generar un reporte de productos incluidos en kits, para saber de qué están compuestos todos los kits.

3

Criterios de Aceptación:

- Visualizar nombre y código de kit, nombre y código de productos.
- No se requieren filtros

Pruebas de aceptación:

- Probar generar un reporte con kits que contienen productos (pasa)
- Probar generar un reporte cuando no hay kits (falla)

Justificación de Estimación:

- Esfuerzo: Medio, para realizar las búsquedas y la visualización tipo cabecera-detalle.
- Complejidad: Media, para generar el reporte con visualización tipo cabecera-detalle. No hay filtros por lo que disminuye la complejidad respecto a otros reportes.
- Incertidumbre: Nula. No hay dudas respecto al requerimiento.

Generar reporte de stock mínimo

Como Administrador de Productos quiero generar un reporte de productos cerca del stock mínimo, para conocer qué productos debo reponer a la brevedad.

3

Criterios de Aceptación:

- Visualizar nombre, código, stock actual y stock mínimo de cada producto.
- No se requieren filtros
- Se mostrarán los productos que estén a un X porcentaje definido del stock mínimo, y a todos los productos con stock por debajo de esa cota.

Pruebas de aceptación:

- Probar generar un reporte con productos con stock que llegó al mínimo (pasa)
- Probar generar un reporte con productos con stock por debajo del porcentaje de stock mínimo definido (pasa)
- Probar generar un reporte con productos sin stock (pasa)
- Probar generar un reporte con productos por encima del porcentaje definido de stock mínimo (falla)
- Probar generar un reporte que incluya kits (falla)

Justificación de Estimación:

- Esfuerzo: Medio, para realizar las búsquedas y la visualización de productos.
- Complejidad: Media, para generar el reporte aplicando la regla de negocio del porcentaje de stock mínimo. No hay filtros por lo que disminuye la complejidad respecto a otros reportes.
- Incertidumbre: Nula. No hay dudas respecto al requerimiento.

Cargar partida de productos con archivo csv

Como Administrador de Productos quiero cargar una partida de productos con un archivo csv para registrar los productos ingresados.

5

Criterios de Aceptación:

- El archivo contiene para cada producto: nombre, marca, stock y precio actualizado.
- Formato de archivo válido .csv
- Si el sistema detecta que el producto es nuevo, debe informarlo.

Pruebas de aceptación:

- Probar generar un reporte con un archivo con formato .csv y productos existentes (pasa)
- Probar generar un reporte con un archivo con formato .csv, y productos nuevos, para visualizar la alerta (pasa)
- Probar generar un reporte con un archivo con formato distinto de .csv (falla)

Justificación de Estimación:

- Esfuerzo: Medio, para establecer la interfaz con el archivo csv y luego realizar la preparación de ambiente y pruebas.
- Complejidad: Media, ya que la importación requiere un análisis previo.
- Incertidumbre: Media, hay que se requiere investigar la forma de importar este tipo de archivos, y validar los formatos.

Cargar partida de productos con archivo xls

Como Administrador de Productos quiero cargar una partida de productos con un archivo xls para registrar los productos ingresados.

5

Criterios de Aceptación:

- El archivo contiene para cada producto: nombre, marca, stock y precio actualizado.
- Si el sistema detecta que el producto es nuevo, debe informarlo.
- Formato de archivo válido .xls

Pruebas de aceptación:

- Probar generar un reporte con un archivo con formato .xls, y productos existentes (pasa)
- Probar generar un reporte con un archivo con formato .xls, y productos nuevos, para visualizar la alerta (pasa)
- Probar generar un reporte con un archivo con formato distinto de .xls (falla)

Justificación de Estimación:

- Esfuerzo: Medio, para establecer la interfaz con el archivo xls y luego realizar la preparación de ambiente y pruebas.
- Complejidad: Media, ya que la importación requiere un análisis previo.
- Incertidumbre: Media, hay que se requiere investigar la forma de importar este tipo de archivos, y validar los formatos.

Importar imagen para producto

Como Administrador de Productos quiero importar una imagen para asociarla a un nuevo producto.

3

Criterios de Aceptación:

- Sólo se podrán importar imágenes a productos cargados cuando sea un nuevo producto.

Pruebas de aceptación:

- Probar importar una imagen a un producto nuevo (pasa)
- Probar importar una imagen a un producto existente (falla)
- Probar importar una imagen a más de un producto al mismo tiempo (falla)

Justificación de Estimación:

- Esfuerzo: Bajo, una vez definido el repositorio la funcionalidad es pequeña y las pruebas simples.
- Complejidad: Media, dada por la forma de manejo del repositorio de imágenes, y una validación simple.
- Incertidumbre: Media, respecto al repositorio de imágenes (base de datos o directorio), tamaños y tipos aceptados.

Dar de baja producto

Como Administrador de Productos quiero dar de baja un producto para no venderlo más.

2

Criterios de Aceptación:

- No se podrá dar de baja un producto que esté contenido en un kit disponible.

Pruebas de aceptación:

- Probar dar de baja un producto disponible que no esté contenido en un kit (pasa)
- Probar dar de baja un producto ya dado de baja (falla)
- Probar dar de baja un producto disponible que esté contenido en un kit (falla)

Justificación de Estimación:

- Esfuerzo: Bajo, se desactiva el producto seteando una variable en base de datos.
- Complejidad: Media, actualización de un único dato y validación simple.
- Incertidumbre: Nula, no hay dudas respecto a lo que requiere el cliente y cómo realizarlo.

Dar de baja producto

Como Administrador de Productos quiero dar de baja un kit para no venderlo más.

1

Criterios de Aceptación:

- La baja del kit no implica la baja de los productos que lo componen.

- Probar dar de baja un kit disponible (pasa)
- Probar dar de baja un kit ya dado de baja (falla)
- Probar dar de baja un kit con todos sus productos dados de baja (falla)

Justificación de Estimación:

- Esfuerzo: Bajo, se desactiva el kit seteando una variable en base de datos.
- Complejidad: Baja, actualización de un único dato.
- Incertidumbre: Nula, no hay dudas respecto a lo que requiere el cliente y cómo realizarlo.

Consigna:	Aplicar los conceptos teóricos desarrollados en clase sobre user stories y estimaciones ágiles. Para ello: - Los estudiantes realizarán preguntas con el objetivo de acordar juntos el alcance del proyecto, y determinar: - Los roles principales - Las user stories completas. - La estimación de cada user, identificando la canónica - Cada grupo presentará el resultado obtenido al final de la clase al resto del curso. Se entregará una copia al docente la clase siguiente.
-----------	--

Caso Práctico 3 con Resolución: Sistema GPS

Objetivo: Desarrollar un sistema que permite a un conductor (entre otras funcionalidades), buscar un destino, obteniendo distintas alternativas para llegar hasta el punto marcado desde la ubicación actual.

A continuación, se transcribe parte de la entrevista realizada al experto en el dominio:

Product Owner (PO): ¿Cómo se puede buscar un destino deseado?

Experto en el Dominio (ED): La búsqueda puede realizarse en todos los mapas de las distintas ciudades, que serán cargados en el dispositivo, o bien en el mapa de una ciudad determinada.

PO: ¿Qué datos del destino son necesarios?

ED: Si desea buscar un destino por dirección, debería indicar primero el país y la ciudad, y luego ingresar el nombre de la calle y número.

PO: ¿Qué pasa si desconozco alguno de estos datos, ¿Puedo buscar el destino por otros parámetros?

ED: Si, también debe existir la posibilidad de buscar un destino mediante sus coordenadas, o indicando un cruce de calles. Las coordenadas se representan con tres números que indican longitud y tres números que indican latitud. Cada número representa los grados, minutos y segundos respectivamente. Además se debe indicar la orientación para la latitud (norte, sur) y para la longitud (este, oeste), de cada coordenada.

PO: ¿Me darías un ejemplo?

ED: Claro, por ejemplo 24° 45' 45" Longitud Este – 45° 34' 23" Latitud Sur.

PO: Gracias, está claro. ¿Mencionaste algo del cruce de calles?

ED: Sí, la búsqueda de un destino podría ser realizada por cruce de calles, primero debería ingresarse el nombre del país y de la ciudad de destino, y luego el nombre de las dos calles.

PO: Entendidos los parámetros de búsqueda, ¿Cómo se espera que se indique el camino?

ED: Se debe poder visualizar en el mapa el camino propuesto para dirigirse desde el punto actual (origen) hasta el destino señalado.

PO: Respecto del camino que debe visualizarse, ¿Alguna condición para las distintas alternativas?

ED: Ciertamente, antes de la visualización en el mapa, debería poder seleccionarse la ruta deseada: el camino más rápido, el camino más corto, el camino por caminos alternativos, el camino evitando peajes o el camino evitando controles. Además, una vez realizada la búsqueda, se debe permitir al conductor marcarla como favorita, ingresando si desea un nombre descriptivo, para que en caso de volver a necesitarla, evitar ingresar todos los datos nuevamente.

PO: ¿Para cualquier tipo de búsqueda?

ED: Así es, una vez encontrado el destino, se debe poder guardar el mismo en Favoritos, ya sea una dirección, un cruce de calles o coordenadas. Cuando el conductor desee dirigirse a un destino guardado con anterioridad, sólo debe consultar la opción Favoritos y buscar el destino deseado. Los destinos en Favoritos deberían visualizarse por orden alfabético según su nombre, y también deberían poder filtrarse deletreando el mismo. Para éste último

se desea que a medida que el conductor ingrese el nombre, el sistema vaya mostrando las opciones que contiene con los dígitos ingresados, como cuando se utiliza un buscador web.

PO: ¿Alguna otra información al respecto?

ED: Sí, que el sistema muestre al Conductor la velocidad promedio durante el viaje y la hora de llegada aproximada, actualizando ésta última en función de la velocidad. Y que te permita buscar un destino, a partir de las últimas búsquedas realizadas, por lo menos las últimas 5.

Solución Propuesta

Buscar Destino por Dirección
Buscar Destino por Coordenadas
Buscar Destino por Cruce de Calles
Guardar Destino en Favoritos
Buscar Destino en Favoritos
Mostrar Velocidad Promedio del Viaje
Mostrar Hora de Llegada a Destino
Mostrar últimas búsquedas realizadas
Generar mapa con camino
Filtrar destino en favoritos

Generar Mapa con Camino Como Conductor quiero visualizar en el mapa el camino para llegar al destino deseado. Criterio de Aceptación: El sistema deberá mostrar los diferentes caminos propuestos: recorrido más rápido, recorrido más corto, recorrido por caminos alternativos, recorrido evitando peajes (para destinos fuera de la ciudad origen) y recorrido evitando controles.	5
Pruebas de Usuario ☐ Probar mostrar el camino más corto (pasa) ☐ Probar mostrar un camino alternativo (pasa) ☐ Probar mostrar el camino evitando peajes (pasa) ☐ Probar mostrar el camino más corto en un lugar, sin conexión (falla) ☐ Probar mostrar el camino sin controles, sin conexión (falla)	

Justificación de estimación:

- Complejidad:** user story compleja, debido a que se debe resolver la generación de un mapa dinámico con todas las opciones de visualización.
- Esfuerzo:** Alto, ya que se requiere tiempo de diseño de la solución, desarrollo, ambiente y ejecución de pruebas.
- Incertidumbre:** Alta. Se desconoce cómo resolver la generación del mapa dinámicamente. Se debe definir si se utilizará una solución ya probada tipo API.

Buscar Destino por Dirección Como Conductor quiero buscar un destino a partir de una calle y altura para poder conocer las distintas alternativas de recorrido para llegar al destino deseado. Criterio de Aceptación:	3
---	---

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• La altura es el número de calle.• El número de la calle en un número entero positivo de hasta 5 caracteres• El nombre de la calle es una cadena de caracteres• Se debe verificar la existencia de la calle ingresada con ese nombre | |
|--|--|

Pruebas de Usuario

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">☐ Probar buscar un destino en un país y ciudad existentes, de una calle existente y la altura existente (pasa).☐ Probar buscar un destino en un país y ciudad existentes, de una calle inexistente (falla).☐ Probar buscar un destino en un país y ciudad existentes, de una calle existente y la altura inexistente (falla).☐ Probar buscar un destino en un país inexistente (falla).☐ Probar buscar un destino en País existente, ciudad inexistente (falla). |
|---|

Justificación de estimación:

- **Complejidad:** user story mediana, debido a que se deben definir algoritmos de búsqueda performantes.
- **Esfuerzo:** Alto, la definición, desarrollo y pruebas de los algoritmos de búsqueda requieren de muchas horas de trabajo.
- **Incertidumbre:** Baja. Está claro el requerimiento y no hay duda técnica, salvo respecto a la mejor opción para lograr una buena performance de búsqueda.

Buscar Destino por Coordenadas

5

Como Conductor quiero buscar un destino a partir de sus coordenadas para conocer las distintas alternativas de recorrido y llegar al destino deseado.

Criterio de Aceptación:

- Las coordenadas se representan con tres números que indican longitud y tres números que indican latitud.
- Cada número representa los grados, minutos y segundos respectivamente.
- Se debe indicar la orientación (norte, sur, este, oeste).

Pruebas de Usuario

- ☐ Probar buscar un destino en un país y ciudad existentes, de dos coordenadas existentes (pasa).
- ☐ Probar buscar un destino en un país y ciudad existentes, de una coordenada inexistente (falla).
- ☐ Probar buscar un destino en un país y ciudad existentes, de dos coordenadas existentes sin indicar la orientación (falla).
- ☐ Probar buscar un destino en un país inexistente (falla).
- ☐ Probar buscar un destino en País existente, ciudad inexistente (falla).

Justificación de estimación:

- **Complejidad:** user story compleja, debido a que se deben definir algoritmos de búsqueda eficientes y se le suma la complejidad del trabajo con coordenadas en un mapa.
- **Esfuerzo:** Alto, la definición, desarrollo y pruebas de los algoritmos de búsqueda requieren de muchas horas de trabajo.
- **Incertidumbre:** Baja. Está claro el requerimiento y no hay duda técnica, salvo respecto a la mejor opción para lograr una buena performance de búsqueda.

Buscar Destino por Cruce de Calles

3

Como Conductor quiero buscar un destino mediante el cruce de dos calles para conocer las distintas alternativas de recorrido para llegar al destino deseado.

Criterios de Aceptación:

- El nombre de cada calle es una cadena de caracteres
- Se debe verificar la existencia de la calle ingresada con ese nombre
- Se debe validar que no se trate de calles paralelas
- Se debe mostrar diferente caminos propuestos: recorrido más rápido, recorrido más corto, recorrido por caminos alternativos, recorrido evitando peajes (para destinos fuera de la ciudad origen) y recorrido evitando controles.
- No se puede ingresar una ciudad si previamente no se ha ingresado el País.
- No se puede ingresar una calle si previamente no se ha ingresado una ciudad.

Pruebas de Usuario

- ☐ Probar buscar un destino en un país y ciudad existentes, de dos calles que se cruzan (pasa).
- ☐ Probar buscar un destino en un país y ciudad existentes, de dos calles paralelas (falla).

- ☐ Probar buscar un destino en un país inexistente (falla).
- ☐ Probar buscar un destino en País existente, ciudad inexistente (falla).
- ☐ Probar buscar un destino en un país y ciudad existentes, de calles inexistentes (falla)

Justificación de estimación:

- **Complejidad:** user story mediana, debido a que se deben definir algoritmos de búsqueda eficientes.
- **Esfuerzo:** Alto, la definición, desarrollo y pruebas de los algoritmos de búsqueda requieren de muchas horas de trabajo.
- **Incertidumbre:** Baja. Está claro el requerimiento y no hay duda técnica, salvo respecto a la mejor opción para lograr una buena performance de búsqueda.

Guardar Destino en Favoritos

1

Como Conductor quiero guardar el destino buscado para poder utilizarlo en un momento posterior sin necesidad de ingresar los datos nuevamente.

Criterio de Aceptación:

- El sistema deberá permitir ingresar un nombre para identificar el destino a guardar, pero no es obligatorio.
- El nombre del destino es una cadena de caracteres.

Pruebas de Usuario

- ☐ Probar guardar un destino buscado ingresando un nombre descriptivo (pasa).
- ☐ Probar guardar un destino buscado sin ingresar un nombre descriptivo (pasa).

Justificación de estimación:

- **Complejidad:** user story simple, se trata de un registro de una entidad de negocio simple, con pocos datos y validaciones.
- **Esfuerzo:** Bajo, ya que es un desarrollo conocido de un registro en una base de datos.
- **Incertidumbre:** Nula. Requerimiento claro y sin duda técnica.

Buscar Destino en Favoritos

2

Como Conductor quiero buscar un destino guardado para poder conocer el recorrido realizado para llegar al destino.

Criterio de Aceptación:

- El destino se debe seleccionar de una lista de destinos existentes.
- Se deben listar los destinos guardados desde el más reciente al menos reciente, descendente

Pruebas de Usuario

- ☐ Probar buscar un destino guardado (pasa).
- ☐ Probar buscar un destino no guardado (falla)

Justificación de estimación:

- **Complejidad:** user story mediana, debido a que se deben definir algoritmos de búsqueda eficientes.
- **Esfuerzo:** Medio. No se trata de una búsqueda compleja que requiera muchas horas de desarrollo y pruebas.
- **Incertidumbre:** Baja. Está claro el requerimiento y no hay duda técnica, salvo respecto a la mejor opción para lograr una buena performance de búsqueda.

Filtrar Destino en Favoritos	2
Como Conductor quiero filtrar los destinos guardados por nombre para facilitar la búsqueda. Criterio de Aceptación: • A medida que el conductor ingrese el nombre, el sistema debe mostrar las opciones que contiene con los dígitos ingresados, como cuando se utiliza un buscador web (búsqueda por similitud).	
Pruebas de Usuario ☐ Probar filtrar los destinos guardados por nombre existente (pasa). ☐ Probar filtrar los destinos guardados por ciudad (falla).	

Justificación de estimación:

- **Complejidad:** user story mediana, debido a que se deben definir algoritmos de búsqueda eficientes.
- **Esfuerzo:** Medio. No se trata de una búsqueda compleja que requiera muchas horas de desarrollo y pruebas.
- **Incertidumbre:** Baja. Está claro el requerimiento y no hay duda técnica, salvo respecto a la mejor opción para lograr una buena performance de búsqueda.

Mostrar últimas búsquedas realizadas	2
Como Conductor quiero visualizar en el buscador la últimas 5 búsquedas realizadas, para acceder rápidamente a mis destinos frecuentes Criterio de Aceptación: • Mostrar las últimas 5 búsquedas • Si hay menos de 5 se muestran las que hay	
Pruebas de Usuario ☐ Probar mostrar las últimas 5 búsquedas y hay 5 destinos para mostrar (pasa) ☐ Probar mostrar las últimas 5 búsquedas y hay menos de 5 destinos para mostrar (pasa) ☐ Probar mostrar las últimas 5 búsquedas y se muestran 5 destinos aún cuando hay mas (pasa)	

Justificación de estimación:

- **Complejidad:** user story pequeña, es solo la visualización del historial de búsquedas de destinos.
- **Esfuerzo:** No se trata de una búsqueda compleja que requiera muchas horas de desarrollo y pruebas.
- **Incertidumbre:** Baja. Está claro el requerimiento y no hay duda técnica.

Consigna:	Aplicar los conceptos teóricos desarrollados en clase sobre user stories y estimaciones ágiles. Para ello: - Los estudiantes realizarán preguntas con el objetivo de acordar juntos el alcance del proyecto, y determinar: - Los roles principales - Las user stories completas. - La estimación de cada user, identificando la canónica - Cada grupo presentará el resultado obtenido al final de la clase al resto del curso. Se entregará una copia al docente la clase siguiente.
-----------	--

Caso Práctico 4 con resolución: Carlos y la Fábrica de chocolate

“El Buen Chocolate Argentino” es una empresa que se dedica a la fabricación masiva de chocolates en el sur de la Argentina. Carlos, su actual gerente de producción, ha decidido incorporar tecnología al proceso de fabricación con

el objetivo de revolucionar la manera de hacer chocolate y hacerla más eficiente. Para ello desean desarrollar una aplicación iOS que dará soporte a las actividades más importantes del proceso de fabricación, y cuyos resultados serán enviados a una base de datos en la nube para que la información esté disponible y online para su consulta. Esto permitirá mayor fluidez y rapidez en la toma de decisiones de la fábrica.

Para producir chocolate es necesario contar con el ingrediente más importante: el cacao. Si bien el 70% de la producción mundial de cacao viene de África del Oeste, los más preciados y principales proveedores de la fábrica se encuentran en Ecuador y Venezuela. Las espigas se desgranar, partiéndolas por la mitad con ayuda de un machete, y luego los granos son enviados a los diversos campos que posee la fábrica. Éstos pasan por un proceso de fermentación en cajas o entre hojas de bananero cuyo objetivo es evitar que germine, eliminar la pulpa viscosa e iniciar el desarrollo del aroma. Este proceso dura entre 4 y 7 días y es realizado por agricultores especializados. Finalizada la fermentación y segmentación son enfriados y almacenados en sacos para ser transportados a las plantas de producción. Una vez llegadas a la fábrica, el proceso se divide en dos partes:

Tratamiento del Cacao

Los granos pasan por un proceso de limpieza y son triturados partiéndose en trocitos más pequeños. Finalmente pasarán a ser tostados en el proceso de **torrefacción**. La torrefacción es un delicado proceso que impacta el color, el aroma y el sabor del producto final, pues es en este proceso donde el grano desarrolla más de 400 aromas. Los granos se tuestan a una temperatura que oscila entre 120 y 150 grados centígrados durante un tiempo variable que puede llegar a 25 minutos con un mínimo de 10 minutos. La temperatura y tiempo de tostado son las variables claves a controlar para obtener un sabor específico del chocolate. El Responsable de Tratamiento podrá controlar la máquina de torrefacción desde su teléfono para regular la temperatura del proceso, cambiar la intensidad del sabor (suave, medio, intenso o muy intenso) y el tiempo de tostado. Una vez tostados, los granos son molidos nuevamente a mayor temperatura para obtener una masa líquida conocida como “pasta de cacao”. Luego sigue el **mezclado**; en él se vierten diversos ingredientes en función del tipo de chocolate:

Chocolate **negro**: pasta de cacao, manteca de cacao, azúcar.

Chocolate con **leche**: pasta de cacao, manteca de cacao, azúcar y leche.

Chocolate **blanco**: manteca de cacao, azúcar y leche.

Las máquinas mezcladoras y sus correspondientes vertedores de ingredientes son controladas también mediante la aplicación, permitiendo así al Responsable de Tratamiento seleccionar el tipo de chocolate, sus ingredientes con sus respectivas cantidades indicadas en Kg o Litros según corresponda y regular la temperatura de la máquina, indicando los grados (entre 50 y 80). Luego viene la **refinación**, en donde se hace pasar la mezcla por unas máquinas con cinco rodillos. En ellos va avanzando la mezcla a la vez que disminuye el tamaño de las partículas

hasta obtener un polvo fino y de calidad. El Responsable de Tratamiento podrá desde su aplicación regular la intensidad de la fuerza con la que actúan los rodillos (media, alta, muy alta) y, eventualmente, cambiar la cantidad de rodillos que se utilizarán que puede variar entre 2 rodillos a 5. En este mismo proceso también podrá determinar el tiempo de refinación en minutos. Para que la mezcla alcance toda su finura y untuosidad y acabe de desarrollar todos los aromas, el cacao se somete a las tareas de **conchado**, proceso en que la mezcla será amasada durante horas o incluso durante días, y donde perderá parte de los aromas amargos y ácidos, desarrollando todos los aromas más preciados en el chocolate. Durante el conchado se añade manteca de cacao y lecitina con el fin de incrementar la fluidez. También se incorpora aroma natural de vainilla que permitirá darle el gusto definitivo deseado. El Responsable de Tratamiento tendrá la posibilidad de iniciar desde la aplicación las tareas de conchado indicando el tiempo en horas, los ingredientes y sus cantidades en Kg, el nivel de acidez (bajo, medio, alto) y la intensidad también con 3 alternativas graduadas. Además, la máquina cuenta con un sensor que deberá notificar a la aplicación mediante PUSH cuando la mezcla haya obtenido el nivel de acidez y fluidez deseado, donde la acidez se indica al iniciar el conchado y la fluidez se encuentra parametrizada en el sensor.

Elaboración del Chocolate

Luego del tratamiento comienza la elaboración del chocolate. Lo primero que hay que hacer es el **templado o atemperado**, donde se realiza un enfriamiento controlado del chocolate para permitir una perfecta cristalización de la manteca de cacao. Es otro proceso esencial para que el chocolate tenga aspecto y textura adecuados. El Responsable de Elaboración le indicará a la máquina cuando iniciar el enfriamiento, el tiempo de este en minutos, seleccionar aspecto y textura deseados, y deberá emitir una alerta en caso de que la textura haya superado el nivel indicado. Si la máquina está a una temperatura superior a la indicada deberá notificarlo para que el Responsable de Elaboración esté en conocimiento y modifique los parámetros manualmente. En el caso de querer fabricar chocolate con otros ingredientes adicionales como maníes, pasas de uva, pistachos, se debe introducir a una máquina la mezcla junto con los ingredientes en los vertedores que serán distribuidos según la cantidad a elaborar. El Responsable de Elaboración le indicará a la máquina a través de la aplicación qué proporción de mezcla llevará cada ingrediente y cuánta cantidad de ese ingrediente incorporar. El proceso dura por defecto 30 minutos y el resultado final de la mezcla es depositada en una máquina de moldeo, en donde el Responsable de Elaboración deberá recibir en su aplicación el estado final de cada mezcla: color, sabor, olor, temperatura, textura, acidez, tipo de chocolate e ingredientes adicionales. Finalmente, durante el **moldeo y embalaje** se da al chocolate la forma deseada vertiéndolo en moldes desde la máquina. El Responsable de Elaboración indicará en la aplicación cuánta cantidad de cada molde debe ser fabricado y cuánta cantidad de mezcla por molde introducir. El nivel de temperatura de la máquina deberá ser indicado ya que diferentes tipos de moldes (por su fabricación o material), soportan diferentes temperaturas. Finalmente se hace pasar a todos los moldes por un tubo de enfriado en donde por 120 minutos los chocolates adquieren la temperatura necesaria para ser embalados. El resultado del proceso debe ser notificado al Responsable de Elaboración indicando la cantidad de moldes y unidades disponibles por cada uno. Finalmente se realiza el embalaje y se cargan los chocolates en transportes preparados para mantener la temperatura entre 15 y 17 grados, finalizando con la distribución de los mismos a comercios y supermercados de todo el país.

Solución Propuesta

Proceso de Elaboración del Chocolate

Rol: Responsable de elaboración (RE)

User stories (frases verbales)

- Iniciar templado
- Recibir notificación de temperatura inadecuada
- Ingresar ingredientes adicionales
- Recibir notificación de estado final de la mezcla
- Ingresar cantidad a fabricar por molde
- Recibir notificación del resultado de enfriamiento

Iniciar templado

Como RE quiero iniciar el templado para que el chocolate tenga aspecto y textura adecuados

Criterio de Aceptación:

- Se debe indicar la temperatura máxima en grados Celsius
- Se debe indicar cuándo iniciar el enfriamiento (día, mes, año, hora y minuto) y dicha fecha no podrá superar los 5 días en comparación a la fecha actual.
- Se debe indicar el tiempo de duración en minutos, entre 40 y 120 minutos ambos valores incluidos, con intervalos de 1 minuto
- El aspecto se debe seleccionar entre opaco y brillante
- La textura se debe seleccionar entre suave y viscosa.
- La temperatura se debe ingresar en grados Celsius, entre 30 y 50, ambos valores incluidos, con un intervalo de 1 grado.
- Al confirmar el inicio del proceso de templado la aplicación mostrará la fecha y hora de inicio del templado y la fecha y hora de fin calculada (fecha y hora de inicio + duración ingresada).
- Para poder iniciar el templado la máquina de templado debe estar prendida, en reposo (no en funcionamiento) y cargada con chocolate.

3

Pruebas de aceptación:

- Probar iniciar templado en este momento durante 50 minutos, seleccionando aspecto y textura y con una temperatura máxima de 25 grados Celsius (pasa)
- Probar iniciar templado dentro de una hora durante 50 minutos, seleccionando aspecto y textura y con una temperatura máxima de 25 grados Celsius (pasa)
- Probar iniciar templado con una fecha de inicio en el pasado (falla)
- Probar iniciar templado sin indicar la duración (falla)
- Probar iniciar templado sin indicar aspecto y textura (falla)
- Probar iniciar templado indicando una temperatura máxima menor a la temperatura ambiente (falla)
- Probar iniciar templado indicando una temperatura máxima inalcanzable (falla)

Justificación de la Estimación:

- Complejidad: Media, se trata de tomar los datos de entrada y realizar las validaciones correspondientes, es importante considerar la interfaz con la máquina para enviarlos.
- Esfuerzo: Medio, ya que el desarrollo de la interfaz con la máquina puede llevar un poco más de tiempo al trabajar con hardware.
- Incertidumbre: Media, no están del todo claros los valores de aspecto y textura y con qué precisión ingresar la temperatura.

Recibir notificación de temperatura inadecuada

Como RE quiero recibir una notificación si el chocolate supera la temperatura máxima en el templado para evitar que se arruine

2

Criterios de Aceptación:

- La temperatura máxima es la definida al iniciar el templado
- La notificación llega mediante PUSH al smartphone

Pruebas de aceptación:

- Probar recibir notificación al superar la temperatura máxima (pasa)
- Probar recibir notificación sin tener habilitado el permiso de notificaciones para la aplicación en el smartphone (falla)

Justificación de la Estimación:

- Complejidad: Media, se trata de enviar una notificación al ocurrir un evento en base a la lectura de un sensor (puede desarrollar una Spike sobre el formato de datos de lectura del sensor)
- Esfuerzo: Bajo, existe una variedad de APIs muy grande para implementar notificaciones
- Incertidumbre: Baja, el requerimiento está claro y no presenta ambigüedad

Ingresar ingredientes adicionales

Como RE quiero indicar ingredientes adicionales para fabricar distintas variedades de chocolate

3

Criterios de Aceptación:

- Se debe indicar qué proporción de mezcla lleva cada ingrediente adicional como maníes, pasas de uva, pistachos
- Se deben indicar las cantidades de cada ingrediente para cada porción de mezcla (Kg)

Pruebas de aceptación:

- Probar agregar 1 Kg de pistachos a la totalidad de la mezcla (pasa)
- Probar agregar 1 Kg de pistachos a la mitad de la mezcla y 2 Kg de maní a la otra mitad (pasa)
- Probar agregar 1 Kg de pistachos y 1 Kg de maní a la mitad de la muestra (pasa)
- Probar agregar pistachos sin indicar la cantidad (falla)
- Probar agregar 1 Kg de pistachos sin indicar a qué proporción de la mezcla (falla)
- Probar agregar 1 Kg de pistachos a la mitad de la mezcla y 2 Kg de maní a 3/4 de la mezcla (falla)

Justificación de la Estimación:

- Complejidad: Media, hay que realizar validaciones con respecto a las cantidades y proporciones de los distintos ingredientes y la mezcla
- Esfuerzo: Media, porque hay que considerar validaciones adicionales para la presencia de los ingredientes adicionales y combinaciones posibles
- Incertidumbre: Baja, el requerimiento está claro y no presenta ambigüedad

Recibir notificación de estado final de la mezcla

Como RE quiero recibir una notificación al final del proceso de templado para conocer el estado de cada mezcla

1

Criterios de Aceptación:

- La notificación llega mediante PUSH al smartphone indicando el estado final de cada mezcla: color, sabor, olor, temperatura, textura, acidez, tipo de chocolate e ingredientes adicionales.

Pruebas de aceptación:

- Probar recibir notificación de fin de templado luego de haber iniciado el templado (pasa)
- Probar recibir notificación de fin de templado luego de haber iniciado el templado con ingredientes adicionales (pasa)
- Probar recibir notificación sin tener habilitado el permiso de notificaciones para la aplicación en el smarthphone (falla)

Justificación

- Complejidad: Baja, se trata de enviar una notificación con un texto obtenido del resultado de la ejecución de otro proceso por lo cual sin fácilmente consultables
- Esfuerzo: Bajo, existe una variedad de Api's muy grande para implementar notificaciones
- Incertidumbre: Baja, el requerimiento está claro y no presenta ambigüedad

Indicar cantidades a fabricar por molde

Como RE quiero indicar qué cantidad de chocolate fabricar por molde para luego poder embalarlo

2

Criterios de Aceptación:

- Se debe indicar cuánta cantidad de cada molde debe ser fabricado
- Se debe indicar cuánta cantidad de mezcla por molde introducir en Kg y el nivel de temperatura de la máquina para cada molde

Pruebas de aceptación:

- Probar indicar que la totalidad de la mezcla va a un sólo molde indicando la temperatura (pasa)
- Probar indicar que la mitad de la mezcla va a un molde y la otra mitad a otro, indicando la temperatura (pasa)
- Probar indicar que la totalidad de la mezcla va a un sólo molde sin indicar la temperatura (falla)
- Probar indicar la producción de 100 unidades de un molde, indicando la temperatura (pasa)
- Probar indicar la producción de 100 unidades de un molde para sólo la mitad de la mezcla (falla)

Justificación:

- Complejidad: Media, hay que realizar validaciones con respecto a las cantidades y proporciones
- Esfuerzo: Bajo, no implica mucho desarrollo ya que sólo hay que tomar datos validados
- Incertidumbre: Baja, el requerimiento está claro y no presenta ambigüedad

CANÓNICA Recibir notificación del resultado de enfriamiento

Como RE quiero recibir una notificación cuando los chocolates se encuentren en la temperatura necesaria para poder embalarlos

1

Criterios de Aceptación:

- La notificación llega mediante PUSH al smartphone indicando la cantidad de moldes y unidades disponibles por cada uno

Pruebas de aceptación:

- Probar recibir notificación luego de haber indicado las cantidades a producir por molde (pasa)
- Probar recibir notificación sin tener habilitado el permiso de notificaciones para la aplicación en el smarthphone (falla)

Justificación:

- Complejidad: Baja, se trata de enviar una notificación con un texto obtenido del resultado de la ejecución de otro proceso por lo cual sin fácilmente consultables
- Esfuerzo: Bajo, existe una variedad de APIs muy grande para implementar notificaciones
- Incertidumbre: Baja, el requerimiento está claro y no presenta ambigüedad

Proceso de Tratamiento del Cacao

Rol: Responsable de Tratamiento (RT)

Historias de usuario:

- Controlar máquina de torrefacción
- Controlar máquina mezcladora
- Controlar máquina de refinación
- Iniciar tareas de conchado
- Recibir notificación de fin de tareas de conchado

Controlar máquina de torrefacción

Como RT quiero controlar la máquina de torrefacción para obtener el color, aroma y sabor deseado del chocolate

5

Criterios de Aceptación:

- La temperatura se debe ingresar en Celsius entre 120 y 150 grados.
- El tiempo de tostado se indica en minutos, entre 10 y 25.
- La intensidad del sabor se debe poder seleccionar entre suave, medio, intenso o muy intenso.

Pruebas de aceptación:

- Probar controlar la máquina de torrefacción con intensidad suave, 140 grados y tiempo de tostado de 15 minutos (pasa)
- Probar ingresar temperatura de 100 grados (falla)
- Probar ingresar tiempo de tostado de 30 minutos (falla)
- Probar controlar la máquina de torrefacción sin seleccionar intensidad de sabor (falla)

Justificación de la Estimación:

- Complejidad: Media, se trata de tomar los datos de entrada y realizar las validaciones correspondientes, es importante considerar la interfaz con la máquina para enviarlos.
- Esfuerzo: Medio, ya que el desarrollo de la interfaz con la máquina puede llevar un poco más de tiempo al trabajar con hardware.
- Incertidumbre: Media/Alta, no se conoce cómo impacta la selección de la intensidad del sabor en los parámetros a enviar a la máquina.

Controlar máquina mezcladora

Como RT quiero controlar la máquina mezcladora para obtener la variedad del chocolate deseado

Criterios de Aceptación:

- Las combinaciones según los diversos ingredientes en función del tipo de chocolate son:
 - Chocolate **negro**: pasta de cacao, manteca de cacao, azúcar.
 - Chocolate con **leche**: pasta de cacao, manteca de cacao, azúcar y leche.
 - Chocolate **blanco**: manteca de cacao, azúcar y leche.
- Una vez seleccionado el tipo de chocolate se deben ingresar las cantidades en Kg o Litros según corresponda
- La temperatura se debe ingresar en Celsius entre 50 y 80 grados.

3

Pruebas de aceptación:

- Probar controlar la máquina de mezclado para hacer chocolate negro con una temperatura de 50 grados (pasa)
- Probar controlar la máquina de mezclado indicando una cantidad en gramos (falla)
- Probar controlar la máquina de mezclado para hacer chocolate blanco sin indicar la cantidad de leche (falla)
- Probar controlar la máquina de mezclado con una temperatura de 40 grados (falla)
- Probar controlar la máquina de mezclado sin haber finalizado el proceso de torrefacción (falla)

Justificación de la Estimación:

- Complejidad: Media, se trata de tomar los datos de entrada y realizar las validaciones correspondientes, es importante considerar la interfaz con la máquina para enviarlos.
- Esfuerzo: Medio, ya que el desarrollo de la interfaz con la máquina puede llevar un poco más de tiempo al trabajar con hardware.
- Incertidumbre: Media, no está del todo claro si se considerarán cantidades máximas o se validará su disponibilidad antes de comenzar el mezclado.

Controlar máquina de refinación

Como RT quiero controlar los rodillos para obtener un polvo fino y de calidad

Criterios de Aceptación:

- Se debe indicar la intensidad de la fuerza con la que actúan los rodillos (media, alta, muy alta).
- Se puede indicar la cantidad de rodillos que se utilizarán que puede variar entre 2 rodillos a 5.
- También podrá determinar el tiempo de refinación en minutos

2

- Probar controlar los rodillos con intensidad media usando 2 rodillos (pasa)
- Probar controlar los rodillos usando 6 rodillos (falla)
- Probar controlar los rodillos con intensidad baja (falla)
- Probar controlar los rodillos sin indicar la intensidad (falla)
- Probar controlar los rodillos sin indicar los minutos de duración (falla)
- Probar controlar los rodillos sin haber finalizado el proceso de mezclado (falla)

Justificación de la Estimación:

- Complejidad: Media, se trata de tomar los datos de entrada y realizar las validaciones correspondientes, es importante considerar la interfaz con la máquina para enviarlos.
- Esfuerzo: Medio, ya que el desarrollo de la interfaz con la máquina puede llevar un poco más de tiempo al trabajar con hardware.
- Incertidumbre: Baja, el requerimiento está claro y no presenta ambigüedad.

Iniciar tareas de conchado

Como RT quiero iniciar las tareas de conchado para que la mezcla alcance toda su finura y untuosidad y acabe de desarrollar todos los aromas

Criterios de Aceptación:

- El tiempo se indica en horas y puede superar varios días
- Se debe indicar los ingredientes y las cantidades expresadas en Kg
- Se debe indicar el nivel de acidez (bajo, medio, alto)
- Se debe indicar la intensidad (bajo, medio, alto)

3

Pruebas de aceptación:

- Probar iniciar tareas de conchado con 48 horas de duración, con 5 Kg de Lecitina y baja acidez (pasa)
- Probar iniciar tareas de conchado sin indicar los ingredientes (falla)
- Probar iniciar tareas de conchado sin indicar la duración (falla)
- Probar iniciar tareas de conchado sin indicar la duración (falla)
- Probar iniciar tareas de conchado sin haber finalizado el proceso de refinación (falla)

Justificación de la Estimación:

- Complejidad: Media, se trata de tomar los datos de entrada y realizar las validaciones correspondientes, es importante considerar la interfaz con la máquina para enviarlos.
- Esfuerzo: Medio, ya que el desarrollo de la interfaz con la máquina puede llevar un poco más de tiempo al trabajar con hardware.
- Incertidumbre: Media, no están del todo claros los valores de ingredientes y cómo obtenerlos.

CANÓNICA Recibir notificación de fin de tareas de conchado

Como RT quiero recibir una notificación al finalizar las tareas de conchado para saber cuándo se ha llegado al nivel de acidez y fluidez deseado

1

Criterios de Aceptación:

- La notificación debe llegar al smartphone mediante PUSH

Pruebas de aceptación:

- Probar recibir notificación al obtener el nivel de acidez y fluidez indicado (pasa)
- Probar recibir notificación sin tener habilitado el permiso de notificaciones para la aplicación en el smarthphone (falla)

Justificación de la Estimación:

- Complejidad: Baja, se trata de enviar una notificación con un texto obtenido del resultado de la ejecución de otro proceso por lo cual sin fácilmente consultables
- Esfuerzo: Bajo, existe una variedad de APIs muy grande para implementar notificaciones
- Incertidumbre: Baja, el requerimiento está claro y no presenta ambigüedad